



ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE

SEDE SANTA ANA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

DISEÑO DE BASE DE DATOS NO RELACIONALES (DBDNR)

PROYECTO FINAL DE MATERIA – BD WALMART

CICLO 1 – 2026 – SOFT 31 A

DOCENTE:

ING. HENRY VANEGAS

ESTUDIANTE:

ALICIA ESPERALDA ESCOBAR HERNÁNDEZ

ROBERTO CARLOS MEZQUITA MEDINA

EMERSON GUSTAVO PADILLA ARÉVALO

SANTA ANA, 03 DE JUNIO DE 2026

INTRODUCCION	5
OBJETIVOS.....	8
OBJETIVO GENERAL	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
ALCANCES Y LIMITACIONES.....	10
ALCANCES	10
LIMITACIONES	11
MARCO TEORICO	13
BASES DE DATOS NO RELACIONALES.....	13
MONGODB	14
DOCUMENTOS.....	15
COLECCIONES.....	16
MONGODB COMPASS.....	17
MODELADO DE DATOS ORIENTADO A DOCUMENTOS	18
<i>Productos</i>	18
<i>Categorías</i>	18
<i>Clientes</i>	18
<i>Ventas</i>	19
<i>Sucursales</i>	19
<i>Proveedores</i>	19
<i>Empleados</i>	19
<i>Promociones</i>	19

<i>Devoluciones</i>	19
<i>Envíos</i>	20
OPERACIONES CRUD	20
<i>Create (Crear)</i>	20
<i>Read (Leer)</i>	21
<i>Update (Actualizar)</i>	21
<i>Delete (Eliminar)</i>	21
ÍNDICES EN MONGODB	21
FRAMEWORK DE AGREGACIÓN EN MONGODB	22
VISUAL STUDIO CODE COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO	24
DESARROLLO DEL PROYECTO	25
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	25
METODOLOGÍA DE DESARROLLO.....	26
HERRAMIENTAS UTILIZADAS	27
ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO.....	27
<i>Carpeta JSON</i>	28
<i>Carpeta Scripts</i>	28
a. Colección Categorías	30
b. Colección Productos.....	30
c. Colección Clientes.....	31
d. Colección Ventas.....	32
e. Colección Sucursales	33
f. Colección Proveedores	34

g. Colección Empleados	34
h. Colección Promociones	35
i. Colección Devoluciones	35
j. Colección Envíos	36
<i>Desarrollo de Scripts</i>	36
k. Inserción de Productos	37
l. Inserción de Sucursales	37
m. Inserción de Clientes	38
n. Inserción de Ventas	40
o. Creación de Índices	41
p. Consultas y Agregaciones	42
q. Inserción de Proveedores	43
r. Inserción de Empleados	44
s. Inserción de Categorías	45
t. Inserción de Devoluciones	46
u. Inserción de Promociones	47
v. Inserción de Envíos	48
MONGO DB INTERFAZ	49
INTERFAZ DE RESOLUCIÓN DE BD	49
RESULTADOS OBTENIDOS	50
CONCLUSION	52
RECOMENDACIONES	54

INTRODUCCION

En el entorno empresarial actual, la gestión eficiente de la información constituye uno de los factores más importantes para garantizar el correcto funcionamiento de las organizaciones. Las empresas dedicadas al comercio minorista manejan diariamente grandes cantidades de datos relacionados con productos, clientes, inventarios, proveedores y transacciones de venta, por lo que requieren sistemas capaces de almacenar y procesar dicha información de manera rápida, segura y organizada.

Entre las empresas más representativas del sector comercial se encuentra Walmart, una corporación internacional reconocida por la amplia variedad de productos que ofrece y por el elevado volumen de operaciones que realiza diariamente en sus establecimientos físicos y plataformas digitales. Debido a la magnitud de sus operaciones, Walmart necesita sistemas de información capaces de adaptarse a cambios constantes en los datos y de responder eficientemente a consultas complejas relacionadas con inventarios, ventas y comportamiento de los clientes.

Tradicionalmente, muchas organizaciones han utilizado bases de datos relacionales para gestionar su información. Sin embargo, el crecimiento acelerado de los datos y la necesidad de manejar estructuras más flexibles han impulsado la adopción de tecnologías NoSQL, las cuales permiten almacenar información de forma menos rígida y con mayor capacidad de escalabilidad. Dentro de estas tecnologías destaca MongoDB, una base de datos orientada a documentos que

utiliza estructuras similares a JSON para almacenar información de manera flexible y eficiente.

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar una base de datos no relacional inspirada en el funcionamiento de Walmart, utilizando MongoDB Compass como herramienta principal de desarrollo. La propuesta consiste en modelar los procesos básicos relacionados con la gestión de inventario, el catálogo de productos, los clientes y las órdenes de compra, permitiendo representar escenarios similares a los que pueden encontrarse en una organización de gran tamaño.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron diversos conocimientos adquiridos a lo largo del módulo, incluyendo modelado de documentos, creación de colecciones, inserción de registros, operaciones CRUD, consultas especializadas, índices y procesos de agregación. Asimismo, se utilizó Visual Studio Code como herramienta complementaria para la elaboración, documentación y respaldo de los scripts desarrollados, permitiendo mantener un registro organizado de cada etapa del trabajo realizado.

Además de representar una aplicación práctica de los conceptos estudiados en clase, este proyecto permitió comprender las ventajas que ofrecen las bases de datos no relacionales para la administración de grandes volúmenes de información, así como identificar las diferencias existentes entre los modelos tradicionales relacionales y las soluciones modernas orientadas a documentos.

El presente documento describe el proceso completo de desarrollo de la base de datos, las decisiones tomadas durante el modelado de la información, las pruebas realizadas para validar su funcionamiento y las conclusiones obtenidas a partir de la experiencia desarrollada por el equipo de trabajo.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos no relacional utilizando MongoDB Compass para modelar el sistema de gestión de inventario, catálogo de productos, clientes y registro de ventas de una tienda Walmart, aplicando técnicas de modelado documental, consultas avanzadas, operaciones CRUD e índices que permitan administrar la información de manera eficiente.

Objetivos Específicos

- Diseñar una estructura de datos adecuada para representar la información relacionada con categorías, productos, clientes, inventarios y órdenes de compra dentro de una base de datos no relacional.
- Crear las colecciones necesarias para almacenar la información requerida por el sistema, garantizando una organización lógica y coherente de los datos.
- Implementar documentos con información representativa que permitan simular situaciones reales relacionadas con la gestión comercial y operativa de una tienda Walmart.
- Aplicar operaciones CRUD para demostrar la capacidad de crear, consultar, actualizar y eliminar información dentro de las colecciones desarrolladas.

- Desarrollar consultas especializadas que faciliten la búsqueda y recuperación de información según diferentes criterios de filtrado.
- Utilizar el framework de agregación de MongoDB para generar reportes y análisis de ventas que permitan obtener información relevante para la toma de decisiones.
- Implementar índices sobre campos estratégicos con el propósito de mejorar el rendimiento de las consultas más frecuentes.
- Documentar cada una de las etapas del proyecto mediante scripts, capturas de pantalla y descripciones técnicas que evidencien el proceso de desarrollo realizado.
- Evaluar el funcionamiento general de la base de datos mediante pruebas prácticas que permitan verificar la integridad y consistencia de la información almacenada.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcances

El proyecto contempla el diseño, implementación y validación de una base de datos no relacional orientada a la gestión de inventario y ventas para una tienda Walmart utilizando MongoDB como sistema gestor de bases de datos.

Como parte del desarrollo se diseñaron diferentes colecciones que representan las principales entidades involucradas en el proceso comercial, entre las cuales se encuentran categorías, productos, clientes, inventario y órdenes de compra. Cada una de estas colecciones fue estructurada de manera que permitiera almacenar información relevante y mantener relaciones lógicas entre los distintos elementos del sistema.

Asimismo, se desarrollaron scripts para la inserción masiva de datos, consultas de recuperación de información, operaciones CRUD e implementación de índices. Estas actividades permitieron demostrar el uso práctico de las principales funcionalidades ofrecidas por MongoDB para la administración de datos.

El proyecto también incluye la aplicación de pipelines de agregación para generar reportes relacionados con las ventas y el inventario, permitiendo obtener información estadística útil para el análisis del comportamiento comercial de la empresa.

Otro aspecto contemplado dentro del alcance consiste en la documentación completa del proyecto, incluyendo el diseño de las colecciones, la descripción de

los scripts desarrollados, los procedimientos realizados y los resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento.

Finalmente, se realizaron pruebas de validación para comprobar el correcto comportamiento de la base de datos y verificar que los objetivos planteados al inicio del proyecto fueran alcanzados satisfactoriamente.

Limitaciones

A pesar de que el proyecto busca representar un escenario cercano al funcionamiento real de Walmart, existen diversas limitaciones que deben ser consideradas.

En primer lugar, los datos utilizados dentro de la base de datos fueron generados con fines académicos y de simulación, por lo que no corresponden a información oficial ni representan los registros reales utilizados por la empresa.

Asimismo, debido a restricciones de acceso y confidencialidad, no fue posible utilizar información interna ni conectarse a sistemas reales de Walmart, razón por la cual el modelo desarrollado se basó en información pública y en escenarios hipotéticos diseñados para fines educativos.

Otra limitación importante consiste en que el proyecto se enfoca exclusivamente en la implementación de la base de datos. Por esta razón, no se desarrolló una aplicación web, móvil o de escritorio que permitiera interactuar directamente con los datos mediante una interfaz gráfica para usuarios finales.

De igual manera, no se implementaron mecanismos avanzados de seguridad, autenticación, replicación o despliegue en la nube, debido a que dichos elementos se encuentran fuera del alcance establecido para el módulo académico.

El volumen de datos utilizado también es considerablemente menor al que manejaría una organización real como Walmart. Esto se debe a las limitaciones de tiempo, recursos y alcance definidas para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, todas las pruebas fueron realizadas en un entorno controlado utilizando MongoDB Compass y scripts desarrollados localmente, por lo que el rendimiento observado puede variar si la solución fuera implementada en ambientes empresariales de gran escala.

MARCO TEORICO

Bases de Datos No Relacionales

Las bases de datos constituyen uno de los componentes fundamentales dentro de cualquier sistema de información moderno, ya que permiten almacenar, organizar y recuperar datos de manera eficiente. Durante muchos años, las bases de datos relacionales fueron la solución predominante para la administración de información empresarial debido a su capacidad para garantizar integridad y consistencia mediante estructuras basadas en tablas y relaciones.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de internet, el comercio electrónico, las redes sociales y los sistemas distribuidos generó nuevas necesidades relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de datos. Estas necesidades impulsaron el surgimiento de las bases de datos no relacionales, conocidas comúnmente como NoSQL.

Las bases de datos NoSQL se caracterizan por ofrecer una estructura flexible que permite almacenar información sin depender de esquemas rígidos previamente definidos. Esto facilita la adaptación a cambios constantes en los requerimientos de los sistemas y permite trabajar con datos heterogéneos de forma más eficiente.

Entre las principales ventajas de las bases de datos NoSQL se encuentran:

- Flexibilidad en la estructura de los datos.
- Escalabilidad horizontal.

- Mayor velocidad de procesamiento.
- Facilidad para almacenar información compleja.
- Mejor rendimiento en grandes volúmenes de datos.

Debido a estas características, las bases de datos NoSQL son ampliamente utilizadas por organizaciones que manejan grandes cantidades de información, como plataformas de comercio electrónico, empresas tecnológicas y sistemas de análisis de datos.

En el contexto del presente proyecto, el uso de una base de datos NoSQL permite representar de forma más eficiente la información relacionada con productos, clientes, ventas, promociones e inventarios dentro de un entorno similar al utilizado por Walmart.

MongoDB

MongoDB es un sistema gestor de bases de datos NoSQL orientado a documentos desarrollado para ofrecer una solución flexible, escalable y de alto rendimiento para el almacenamiento de información.

A diferencia de los sistemas relacionales tradicionales, MongoDB no utiliza tablas ni registros estructurados mediante filas y columnas. En su lugar, almacena la información en documentos BSON (Binary JSON), los cuales permiten representar datos complejos de manera más natural y flexible.

Cada documento puede contener diferentes atributos sin necesidad de que todos los registros posean exactamente la misma estructura. Esta característica resulta especialmente útil cuando se trabaja con catálogos de productos que pueden contener propiedades distintas dependiendo de la categoría a la que pertenezcan.

MongoDB organiza la información mediante dos componentes principales:

Documentos

Los documentos representan la unidad básica de almacenamiento dentro de MongoDB. Cada documento contiene información estructurada en pares clave-valor y puede incluir datos simples, arreglos o incluso otros documentos anidados.

Por ejemplo, un producto puede almacenar información como:

- Nombre
- Precio
- Categoría
- Stock
- Marca
- Descripción

Todo dentro de un único documento.

Colecciones

Las colecciones son agrupaciones de documentos relacionados entre sí. Cumplen una función similar a las tablas dentro de una base de datos relacional.

En este proyecto se implementaron diversas colecciones para representar las diferentes áreas operativas de Walmart, entre ellas:

- Productos
- Clientes
- Categorías
- Ventas
- Sucursales
- Empleados
- Proveedores
- Promociones
- Devoluciones
- Envíos

La utilización de colecciones independientes permitió organizar la información de manera lógica y facilitar el desarrollo de consultas especializadas.

MongoDB Compass

MongoDB Compass es la herramienta gráfica oficial desarrollada por MongoDB para facilitar la administración de bases de datos sin necesidad de trabajar exclusivamente mediante comandos de consola.

Esta herramienta proporciona una interfaz visual que permite crear bases de datos, administrar colecciones, insertar documentos, ejecutar consultas y analizar el rendimiento de las operaciones realizadas sobre la información almacenada.

Durante el desarrollo del proyecto, MongoDB Compass fue utilizado como entorno principal para la validación y ejecución de las diferentes operaciones implementadas dentro de la base de datos.

Entre las funcionalidades utilizadas destacan:

- Creación de colecciones.
- Inserción de documentos.
- Visualización de registros.
- Ejecución de consultas.
- Configuración de índices.
- Pruebas de agregación.
- Verificación de resultados.

La utilización de MongoDB Compass facilitó significativamente el proceso de desarrollo al proporcionar una representación visual de la información almacenada.

Modelado de Datos Orientado a Documentos

El modelado de datos es el proceso mediante el cual se define la estructura que tendrá la información dentro de una base de datos.

En MongoDB, el modelado se basa en documentos y colecciones, permitiendo una representación más cercana a los objetos utilizados dentro de los sistemas de software modernos.

Para el desarrollo del proyecto se diseñó una estructura que permitiera representar las principales operaciones realizadas dentro de una tienda Walmart.

La base de datos fue organizada mediante diversas colecciones especializadas:

Productos

Almacena la información relacionada con los artículos comercializados por la empresa.

Categorías

Permite clasificar los productos según su tipo o área comercial.

Clientes

Contiene los datos necesarios para identificar a los compradores y registrar su historial de transacciones.

Ventas

Registra las operaciones comerciales realizadas por los clientes.

Sucursales

Representa las distintas ubicaciones físicas donde se encuentran disponibles los productos.

Proveedores

Almacena información de las empresas encargadas de suministrar mercancías.

Empleados

Permite registrar información básica del personal relacionado con las operaciones comerciales.

Promociones

Gestiona descuentos y campañas promocionales aplicadas a determinados productos.

Devoluciones

Registra los procesos de devolución efectuados por los clientes.

Envíos

Permite controlar la distribución y entrega de productos asociados a las ventas realizadas.

Esta estructura permitió modelar un escenario empresarial más completo y cercano a las operaciones reales de una organización comercial.

Operaciones CRUD

Las operaciones CRUD constituyen el conjunto básico de acciones que permiten manipular información dentro de una base de datos.

El término CRUD proviene de las palabras en inglés:

- Create
- Read
- Update
- Delete

Create (Crear)

Permite insertar nuevos documentos dentro de una colección.

En el proyecto esta operación fue utilizada para registrar productos, clientes, proveedores, empleados y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la base de datos.

Read (Leer)

Permite consultar información almacenada utilizando diferentes criterios de búsqueda.

Las consultas implementadas permitieron recuperar información relacionada con productos específicos, ventas realizadas y registros de clientes.

Update (Actualizar)

Permite modificar documentos existentes.

Fue utilizada para actualizar precios, cantidades en inventario, estados de envío y otra información susceptible de cambios.

Delete (Eliminar)

Permite eliminar documentos que ya no son necesarios dentro del sistema.

Esta operación fue utilizada para demostrar el manejo completo de los datos dentro de la base de datos.

La implementación de estas operaciones permitió validar el funcionamiento general del sistema desarrollado.

Índices en MongoDB

A medida que aumenta la cantidad de información almacenada dentro de una base de datos, las consultas pueden requerir más tiempo para localizar los registros solicitados.

Para solucionar este problema, MongoDB permite la creación de índices.

Un índice es una estructura de datos especial que facilita la búsqueda rápida de información sin necesidad de recorrer todos los documentos de una colección.

Los índices funcionan de manera similar al índice de un libro, permitiendo localizar información específica de forma más eficiente.

Dentro del proyecto se implementaron índices sobre campos frecuentemente consultados, con el objetivo de mejorar el rendimiento general de las búsquedas realizadas sobre productos, clientes y ventas.

La utilización de índices permitió reducir el tiempo necesario para ejecutar consultas y demostró la importancia de las técnicas de optimización dentro de los sistemas de bases de datos modernos.

Framework de Agregación en MongoDB

El Framework de Agregación es una de las funcionalidades más potentes ofrecidas por MongoDB para el análisis y procesamiento de grandes cantidades de información.

Este mecanismo trabaja mediante pipelines, los cuales consisten en una secuencia de etapas donde cada una procesa los datos recibidos y genera un resultado que será utilizado por la siguiente etapa.

Entre las operaciones más utilizadas dentro de un pipeline se encuentran:

- `$match`

- \$group
- \$sort
- \$project
- \$limit
- \$lookup

Estas herramientas permiten realizar análisis avanzados sin necesidad de exportar la información a otros sistemas.

En el proyecto se utilizaron procesos de agregación para generar reportes relacionados con:

- Ventas realizadas por período.
- Productos con mayor demanda.
- Cantidad de ventas registradas.
- Comportamiento general de las transacciones.

La utilización de agregaciones permitió demostrar la capacidad analítica de MongoDB y evidenció cómo una base de datos puede convertirse en una herramienta útil para la generación de información estratégica dentro de una organización.

Visual Studio Code como Herramienta de Desarrollo

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft que ofrece múltiples funcionalidades orientadas al desarrollo de software y administración de proyectos.

Durante la elaboración del proyecto, Visual Studio Code fue utilizado para crear, organizar y documentar todos los scripts implementados en MongoDB.

La estructura del proyecto fue organizada mediante carpetas que contienen los archivos JSON correspondientes a las colecciones y los scripts JavaScript utilizados para insertar registros, crear índices y ejecutar consultas.

El uso de esta herramienta permitió mantener un respaldo ordenado del trabajo realizado, facilitando la modificación, reutilización y documentación de cada componente desarrollado.

Además, la organización de los scripts en archivos independientes mejoró la administración del proyecto y permitió una mayor claridad durante las pruebas y validaciones realizadas.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos no relacional orientada a la gestión de inventario, ventas y operaciones comerciales de una tienda Walmart utilizando MongoDB como sistema gestor de bases de datos.

La propuesta fue desarrollada con el objetivo de representar un entorno empresarial similar al de una cadena de supermercados de gran escala, donde es necesario administrar grandes volúmenes de información relacionados con productos, clientes, ventas, sucursales, proveedores y demás procesos operativos.

Durante el desarrollo se utilizó MongoDB debido a su capacidad para almacenar información mediante documentos flexibles, permitiendo modelar estructuras de datos complejas sin las restricciones de los esquemas tradicionales utilizados en bases de datos relacionales.

La base de datos fue diseñada considerando las principales áreas involucradas en las operaciones comerciales de Walmart, incorporando colecciones que representan productos, categorías, clientes, ventas, sucursales, empleados, proveedores, promociones, devoluciones y envíos.

Adicionalmente, se implementaron consultas, índices y procesos de agregación que permiten analizar la información almacenada y obtener reportes útiles para la toma de decisiones.

El proyecto fue desarrollado utilizando MongoDB Compass para la administración de la base de datos y Visual Studio Code para la elaboración y documentación de los scripts utilizados durante el proceso de implementación.

Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se siguió una metodología organizada por etapas que permitió construir progresivamente la base de datos y validar cada uno de sus componentes.

La primera etapa consistió en el análisis de los requerimientos y en la identificación de las entidades principales necesarias para representar el funcionamiento de una tienda Walmart. A partir de este análisis se determinaron las colecciones que formarían parte de la base de datos.

Posteriormente se diseñó la estructura de los documentos que serían almacenados en cada colección, definiendo los atributos necesarios para representar adecuadamente la información.

Una vez definido el modelo de datos, se procedió a la creación de scripts para insertar registros de prueba dentro de cada colección. Estos scripts fueron desarrollados y documentados utilizando Visual Studio Code, permitiendo mantener un respaldo organizado de toda la información generada.

Después de completar la inserción de datos, se implementaron índices y consultas especializadas para mejorar el rendimiento y facilitar la recuperación de información.

Finalmente, se desarrollaron pipelines de agregación para generar reportes relacionados con ventas y análisis de datos, verificando el correcto funcionamiento de todas las operaciones realizadas.

Herramientas Utilizadas

<i>Herramienta</i>	<i>Descripción</i>
<i>MongoDB</i>	Sistema gestor de bases de datos NoSQL utilizado para almacenar la información.
<i>MongoDB Compass</i>	Interfaz gráfica utilizada para administrar y visualizar la base de datos.
<i>VisualStudio Code</i>	Editor de código utilizado para crear y documentar los scripts del proyecto.
<i>Node.js</i>	Entorno de ejecución utilizado para ejecutar los scripts desarrollados en JavaScript.
<i>JSON</i>	Formato utilizado para almacenar los datos que posteriormente fueron insertados en MongoDB.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

La organización del proyecto fue diseñada con el propósito de mantener una adecuada separación entre los datos, los scripts de inserción y los archivos de configuración.

La estructura principal del proyecto está compuesta por dos áreas fundamentales:

Carpeta JSON

Contiene los archivos utilizados para almacenar la información de cada colección en formato JSON. Estos archivos sirvieron como fuente de datos para la carga inicial de registros dentro de MongoDB.

Entre los archivos incluidos se encuentran:

- WalmartDB.productos.json
- WalmartDB.clientes.json
- WalmartDB.ventas.json
- WalmartDB.categorias.json
- WalmartDB.sucursales.json
- WalmartDB.proveedores.json
- WalmartDB.empleados.json
- WalmartDB.promociones.json
- WalmartDB.devoluciones.json
- WalmartDB.envios.json

Carpeta Scripts

Contiene los programas desarrollados en JavaScript para automatizar la inserción de datos, la creación de índices y la ejecución de consultas.

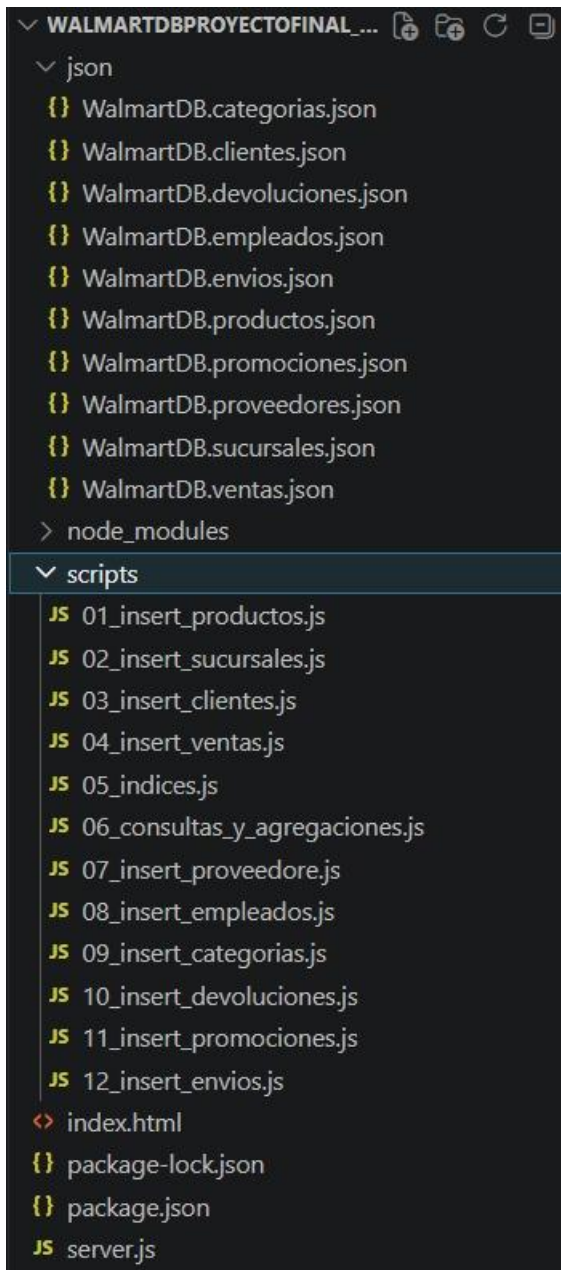
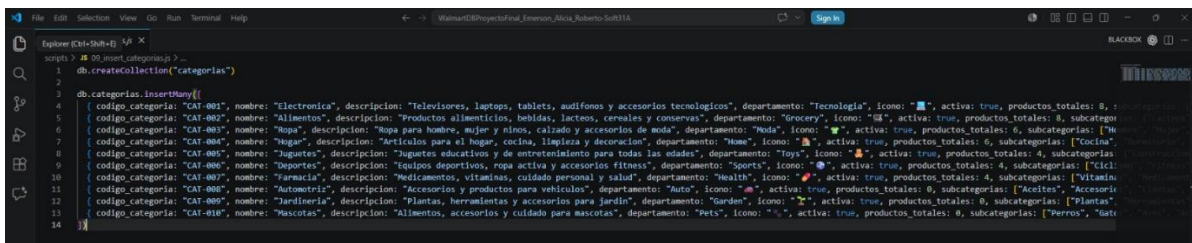


Figura 1. Estructura general del proyecto desarrollada en Visual Studio Code. En ella se observa la organización de los archivos JSON utilizados como fuente de datos y los scripts empleados para la inserción, consulta y administración de la base de datos.

a. Colección Categorías

La colección Categorías fue diseñada para almacenar los diferentes tipos de productos comercializados dentro de la tienda. Esta estructura permite clasificar los artículos y facilitar la organización del catálogo de productos.



```

MongoDB Shell
> use test
> db.createCollection("categorias")
> db.categorias.insertMany([
  {
    "codigo_categoria": "CAT-001",
    "nombre": "Electronica",
    "descripcion": "Televisores, laptops, tablets, audifonos y accesorios tecnologicos",
    "departamento": "Tecnologia",
    "icono": "📺",
    "activa": true,
    "productos_totales": 8,
    "subcategorias": ["Smartphones", "Laptops", "Tablets", "Audifonos", "Accesorios"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-002",
    "nombre": "Alimentos",
    "descripcion": "Productos alimenticios, bebidas, lacteos, cereales y conservas",
    "departamento": "Grocery",
    "icono": "🍌",
    "activa": true,
    "productos_totales": 8,
    "subcategorias": ["Bebidas", "Lacteos", "Cereales", "Conservas", "Bebidas Alcoholicas"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-003",
    "nombre": "Ropa",
    "descripcion": "Ropa para hombre, mujer y ninos, calzado y accesorios de moda",
    "departamento": "Moda",
    "icono": "👕",
    "activa": true,
    "productos_totales": 6,
    "subcategorias": ["Moda Masculina", "Moda Femenina", "Moda Infantil"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-004",
    "nombre": "Hogar",
    "descripcion": "Articulos para el hogar, cocina, limpieza y decoracion",
    "departamento": "Hogar",
    "icono": "🏠",
    "activa": true,
    "productos_totales": 6,
    "subcategorias": ["Cocina", "Limpieza", "Decoracion"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-005",
    "nombre": "Juguetes",
    "descripcion": "Juguetes educativos y de entretenimiento para todas las edades",
    "departamento": "Toys",
    "icono": "🧸",
    "activa": true,
    "productos_totales": 4,
    "subcategorias": ["Juguetes Infantiles", "Juguetes Educativos", "Juguetes de Coleccion"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-006",
    "nombre": "Deportes",
    "descripcion": "Equipos deportivos, ropa activa y accesorios fitness",
    "departamento": "Sports",
    "icono": "🏃",
    "activa": true,
    "productos_totales": 4,
    "subcategorias": ["Ciclismo", "Correr", "Deportes de Equipo"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-007",
    "nombre": "Farmacia",
    "descripcion": "Medicamentos, vitaminas, cuidado personal y salud",
    "departamento": "Health",
    "icono": "💊",
    "activa": true,
    "productos_totales": 4,
    "subcategorias": ["Vitaminas", "Medicamentos", "Cuidado Personal"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-008",
    "nombre": "Automotriz",
    "descripcion": "Accesorios y productos para vehiculos",
    "departamento": "Auto",
    "icono": "🚗",
    "activa": true,
    "productos_totales": 6,
    "subcategorias": ["Aceites", "Accesorios", "Repuestos"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-009",
    "nombre": "Jardineria",
    "descripcion": "Plantas, herramientas y accesorios para jardin",
    "departamento": "Garden",
    "icono": "🌱",
    "activa": true,
    "productos_totales": 6,
    "subcategorias": ["Plantas", "Herramientas", "Accesorios"]
  },
  {
    "codigo_categoria": "CAT-010",
    "nombre": "Mascotas",
    "descripcion": "Alimentos, accesorios y cuidado para mascotas",
    "departamento": "Pets",
    "icono": "🐾",
    "activa": true,
    "productos_totales": 6,
    "subcategorias": ["Perros", "Gatos", "Aves"]
  }
])

```

Figura 2. La colección Categorías contiene la información utilizada para clasificar los productos según su tipo, facilitando la organización y consulta de los artículos almacenados dentro de la base de datos.

b. Colección Productos

La colección Productos representa el núcleo principal de la base de datos, ya que almacena la información relacionada con los artículos disponibles para la venta.

Cada documento contiene atributos relacionados con el nombre del producto, categoría, precio, existencia disponible y demás características necesarias para su gestión.

```

1 // ELECTRONICOS
2 // sku: "ELEC-001", nombre: "Televisor Samsung 55\"", categoria: "Electronica", marca: "Samsung", precio_venta: 498.00, proveedor: "Samsung Electronics", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/55-samsung-55.jpg", especificaci
3 // sku: "ELEC-002", nombre: "Laptop HP 15.6\" Intel Core i5", categoria: "Electronica", marca: "HP", precio_venta: 549.00, proveedor: "HP Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/laptop-hp.jpg", especificaci
4 // sku: "ELEC-003", nombre: "Audifonos Sony WH-1000XM5", categoria: "Electronica", marca: "Sony", precio_venta: 279.00, proveedor: "Sony Corporation", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/audifonos-sony.jpg", es
5 // sku: "ELEC-004", nombre: "iPad Apple 10.9\" Wi-Fi 64GB", categoria: "Electronica", marca: "Apple", precio_venta: 449.00, proveedor: "Apple Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/ipad-apple.jpg", especificaci
6 // sku: "ELEC-005", nombre: "Impresora HP DeskJet 3855", categoria: "Electronica", marca: "HP", precio_venta: 69.00, proveedor: "HP Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/impresora-hp.jpg", especificaci
7 // sku: "ELEC-006", nombre: "Smart Watch Fitbit Versa 4", categoria: "Electronica", marca: "Fitbit", precio_venta: 109.00, proveedor: "Google LLC", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/fitbit-versa.jpg", especi
8 // sku: "ELEC-007", nombre: "Bocina Bluetooth JBL Charge 5", categoria: "Electronica", marca: "JBL", precio_venta: 149.00, proveedor: "Harman International", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/jbl-charge.jpg", especi
9 // sku: "ELEC-008", nombre: "Camara Canon EOS Rebel SL3", categoria: "Electronica", marca: "Canon", precio_venta: 749.00, proveedor: "Canon USA", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/canon-sl3.jpg", especificaci
10
11 // ALIMENTOS
12 // sku: "ALIM-001", nombre: "Yogurt Greek Chobani Fresa 32oz", categoria: "Alimentos", marca: "Chobani", precio_venta: 6.48, proveedor: "Chobani LLC", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/chobani-greek.jpg", esp
13 // sku: "ALIM-002", nombre: "Cereal Cheerios Honey Nut 18.8oz", categoria: "Alimentos", marca: "General Mills", precio_venta: 4.88, proveedor: "General Mills Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/cheerios
14 // sku: "ALIM-003", nombre: "Aceite de Oliva Bertolli 16.9oz", categoria: "Alimentos", marca: "Bertolli", precio_venta: 8.97, proveedor: "Bertolli USA", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/bertolli-olive.jpg", es
15 // sku: "ALIM-004", nombre: "Leche Estera Great Value 1 Galon", categoria: "Alimentos", marca: "Great Value", precio_venta: 3.78, proveedor: "Walmart Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/gv-1lk.jpg", esp
16 // sku: "ALIM-005", nombre: "Pan Integral Nature's Own 26oz", categoria: "Alimentos", marca: "Nature's Own", precio_venta: 3.28, proveedor: "Flowers Foods", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/natures-own-bread.jpg", es
17 // sku: "ALIM-006", nombre: "Cafe Folgers Classic Roast 30.5oz", categoria: "Alimentos", marca: "Folgers", precio_venta: 18.97, proveedor: "The J.M. Smucker Company", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/folgers
18 // sku: "ALIM-007", nombre: "Pasta Bawilla Spaghetti 16oz", categoria: "Alimentos", marca: "Bawilla", precio_venta: 1.48, proveedor: "Bawilla America", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/bawilla-spaghetti.jpg", es
19 // sku: "ALIM-008", nombre: "Jugo de Naranja Tropicana 52oz", categoria: "Alimentos", marca: "Tropicana", precio_venta: 4.48, proveedor: "Pepsico", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/tropicana-oj.jpg", especificaci
20
21 // ROPA
22 // sku: "ROPA-001", nombre: "Camiseta Hombres Fruit of the Loom Pack 5", categoria: "Ropa", marca: "Fruit of the Loom", precio_venta: 14.97, proveedor: "Fruit of the Loom Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/fruit-of-the-loom-pack-5.jpg", es
23 // sku: "ROPA-002", nombre: "Jeans Slim Fit Wrangler Hombre", categoria: "Ropa", marca: "Wrangler", precio_venta: 24.97, proveedor: "Kontoor Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/wrangler-jeans.jpg", es
24 // sku: "ROPA-003", nombre: "Vestido Floral Mujer Tierra & Sky", categoria: "Ropa", marca: "Tierra & Sky", precio_venta: 18.88, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/terra-sky-dr
25 // sku: "ROPA-004", nombre: "Tenis Deportivos Athletic Works Mujer", categoria: "Ropa", marca: "Athletic Works", precio_venta: 19.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/athletic-works-tenis.jpg", es
26 // sku: "ROPA-005", nombre: "Sudadera con Capucha Hanes Hombre", categoria: "Ropa", marca: "Hanes", precio_venta: 16.98, proveedor: "Hanesbrands Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/hanes-hoodie.jpg", es
27 // sku: "ROPA-006", nombre: "Pijama Nina Wonder Nation 2 piezas", categoria: "Ropa", marca: "Wonder Nation", precio_venta: 9.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/wonder-na
28
29 // HOGAR
30 // sku: "HOGAR-001", nombre: "Sarten Antiadherente Cuisinart 12\"", categoria: "Hogar", marca: "Cuisinart", precio_venta: 29.97, proveedor: "Cuisinart", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/cuisinart-pan.jpg", es
31 // sku: "HOGAR-002", nombre: "Juego de Sábanas Queen Mainstays 4 piezas", categoria: "Hogar", marca: "Mainstays", precio_venta: 19.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/mainstays-4-pieces.jpg", es
32 // sku: "HOGAR-003", nombre: "Aspiradora Bissell Cleanview 222P", categoria: "Hogar", marca: "Bissell", precio_venta: 10.88, proveedor: "Bissell Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/bissell-cleanview-222p.jpg", es
33 // sku: "HOGAR-004", nombre: "Lampara de Escritorio LED Mainstays", categoria: "Hogar", marca: "Mainstays", precio_venta: 12.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/mainstays-led-lamp.jpg", es
34 // sku: "HOGAR-005", nombre: "Cafetera Mr. Coffee 12 tazas", categoria: "Hogar", marca: "Mr. Coffee", precio_venta: 24.88, proveedor: "Newell Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/mr-coffee-12cup.jpg", es
35 // sku: "HOGAR-006", nombre: "Organizador de Closet Rubbermaid 3 piezas", categoria: "Hogar", marca: "Rubbermaid", precio_venta: 89.00, proveedor: "Newell Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/rubbermaid-3-pieces.jpg", es
36
37 // JUGUETES
38 // sku: "JUG-001", nombre: "LEGO Classic Ladrillos Creativos 484 piezas", categoria: "Juguetes", marca: "LEGO", precio_venta: 34.97, proveedor: "LEGO Group", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/lego-classic.jpg", es
39 // sku: "JUG-002", nombre: "Barbie Dreamhouse 2023", categoria: "Juguetes", marca: "Barbie", precio_venta: 199.00, proveedor: "Mattel Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/barbie-dreamhouse-2023.jpg", especificaci
40 // sku: "JUG-003", nombre: "Hot Wheels Pack 20 Carros", categoria: "Juguetes", marca: "Hot Wheels", precio_venta: 19.97, proveedor: "Mattel Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/hot-wheels-pack-20-cars.jpg", es
41 // sku: "JUG-004", nombre: "Murf Elite 2.0 Commander RB-6", categoria: "Juguetes", marca: "Murf", precio_venta: 14.97, proveedor: "Hasbro Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/murf-elite-2.0-commander-rb-6.jpg", especificaci
42
43 // DEPORTES
44 // sku: "DEP-001", nombre: "Bicicleta de Montaña Hyper 26\"", categoria: "Deportes", marca: "Hyper", precio_venta: 198.00, proveedor: "Hyper Bicycles", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/hyper-bike.jpg", espec
45 // sku: "DEP-002", nombre: "Pelota de Baloncesto Wilson Evolution", categoria: "Deportes", marca: "Wilson", precio_venta: 49.97, proveedor: "Wilson Sporting Goods", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/wilson-ho
46 // sku: "DEP-003", nombre: "Colchoneta de Yoga Gaiam 6mm", categoria: "Deportes", marca: "Gaiam", precio_venta: 21.98, proveedor: "Gaiam Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/gaiam-yogamat.jpg", especificaci
47 // sku: "DEP-004", nombre: "Mancuernas Ajustables Bowflex 5.25", categoria: "Deportes", marca: "Bowflex", precio_venta: 349.00, proveedor: "Nautilus Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/bowflex-dumbbells.jpg", es
48
49 // FARMACIA
50 // sku: "FARM-001", nombre: "Vitamina C 1000mg Equate 100 tabletas", categoria: "Farmacia", marca: "Equate", precio_venta: 7.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/equate-vi

```

Figura 3. La colección Productos almacena la información detallada de los artículos comercializados por la empresa, permitiendo registrar características relevantes para la administración del inventario y las ventas.

c. Colección Clientes

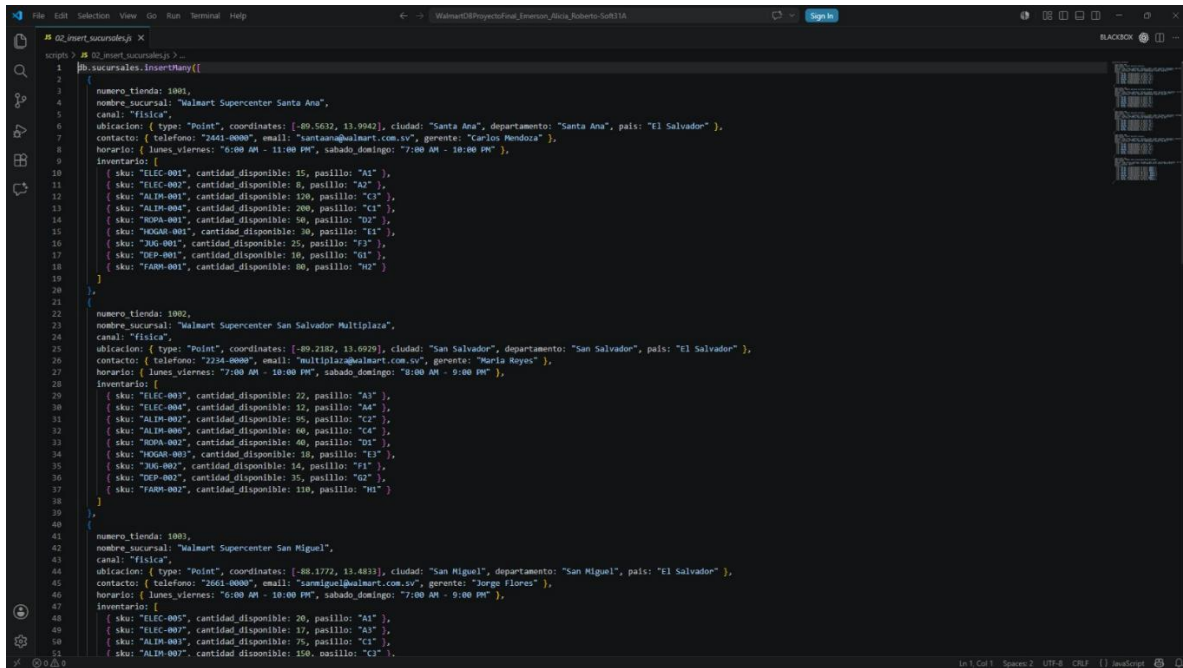
```

1 // clientes.InsertMany()
2 // nombre: "Maria Jose Hernandez", correo: "maria.hernandez@gmail.com", telefono: "7823-4567", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1250, fecha_registro: new Date("2023-01-15"), direccion_envio: { calle: "Col. Escob
3 // nombre: "Carlos Alberto Ramos", correo: "carlos.ramos@hotmail.com", telefono: "7654-3210", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 320, fecha_registro: new Date("2023-03-22"), direccion_envio: { calle: "Barrio El
4 // nombre: "Ana Gabriela Lopez", correo: "ana.lopez@gmail.com", telefono: "7912-6534", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3400, fecha_registro: new Date("2022-11-08"), direccion_envio: { calle: "Res. Los Hermines,
5 // nombre: "Roberto Emerson Padilla", correo: "roberto.padilla@utic.edu.sv", telefono: "7741-2388", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 890, fecha_registro: new Date("2023-06-18"), direccion_envio: { calle: "Col
6 // nombre: "Allisia Escobar Hernandez", correo: "allisia.escobar@utic.edu.sv", telefono: "7823-1122", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 150, fecha_registro: new Date("2024-01-07"), direccion_envio: { calle: "Bo
7 // nombre: "Luis Fernando Martinez", correo: "luis.martinez@yahoo.com", telefono: "7656-8812", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2180, fecha_registro: new Date("2022-08-19"), direccion_envio: { calle: "Col. Mira
8 // nombre: "Carla Beatriz Flores", correo: "carla.flores@gmail.com", telefono: "7334-9921", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 75, fecha_registro: new Date("2024-02-14"), direccion_envio: { calle: "Bo. San Antonio
9 // nombre: "Jorge Antonio Milava", correo: "jorge.milava@gmail.com", telefono: "7465-6678", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 4500, fecha_registro: new Date("2021-12-01"), direccion_envio: { calle: "Col. Lomas d
10 // nombre: "Diana Marcela Reyes", correo: "diana.reyes@hotmail.com", telefono: "7667-3345", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1800, fecha_registro: new Date("2023-04-30"), direccion_envio: { calle: "Res. Altavista
11 // nombre: "Pedro Jose Vasquez", correo: "pedro.vasquez@gmail.com", telefono: "7223-5544", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 540, fecha_registro: new Date("2023-09-12"), direccion_envio: { calle: "Barrio Concepc
12 // nombre: "Silvia Patricia Morales", correo: "silvia.morales@gmail.com", telefono: "7889-1123", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2750, fecha_registro: new Date("2022-05-17"), direccion_envio: { calle: "Col. 3a
13 // nombre: "Eduardo Jose Guevara", correo: "eduardo.guevara@yahoo.com", telefono: "7112-4455", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 890, fecha_registro: new Date("2024-03-07"), direccion_envio: { calle: "Bd. El 8
14 // nombre: "Veronica Isabel Castro", correo: "veronica.castro@gmail.com", telefono: "7567-8800", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2180, fecha_registro: new Date("2023-07-20"), direccion_envio: { calle: "Col. Sa
15 // nombre: "Miguel Angel Portillo", correo: "miguel.portillo@hotmail.com", telefono: "7334-2211", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 410, fecha_registro: new Date("2023-11-19"), direccion_envio: { calle: "Bo. El
16 // nombre: "Ana Silvia Mendez", correo: "ana.silvia.mendez@gmail.com", telefono: "7778-5566", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1650, fecha_registro: new Date("2023-02-25"), direccion_envio: { calle: "Col. Uteña, Ar
17 // nombre: "Francisco Javier Orellana", correo: "francisco.orellana@gmail.com", telefono: "7445-9988", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 95, fecha_registro: new Date("2024-04-11"), direccion_envio: { calle: "Bo
18 // nombre: "Claudia Melissa Aguilar", correo: "claudia.aguilar@yahoo.com", telefono: "7223-7788", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2180, fecha_registro: new Date("2022-10-03"), direccion_envio: { calle: "Col. El
19 // nombre: "Miguel Manuel Rivera", correo: "miguel.mr.rivera@gmail.com", telefono: "7889-4432", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 5200, fecha_registro: new Date("2021-08-14"), direccion_envio: { calle: "Vrb. Madre
20 // nombre: "Gabriela Sofia Zuniga", correo: "gabriela.zuniga@hotmail.com", telefono: "7556-1234", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 630, fecha_registro: new Date("2023-07-22"), direccion_envio: { calle: "Bo. Sa
21 // nombre: "Oscar Rene Tarcus", correo: "oscar.tarcus@gmail.com", telefono: "7312-8809", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1420, fecha_registro: new Date("2023-05-18"), direccion_envio: { calle: "Col. America
22 // nombre: "Ingrid Paola Rivas", correo: "ingrid.rivas@gmail.com", telefono: "7667-5544", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 280, fecha_registro: new Date("2023-12-01"), direccion_envio: { calle: "Res. Los Pinos
23 // nombre: "Nelson Armando Chavez", correo: "nelson.chavez@yahoo.com", telefono: "7334-6677", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3880, fecha_registro: new Date("2023-03-09"), direccion_envio: { calle: "Col. Flor
24 // nombre: "Lorena Beatriz Sandoval", correo: "lorena.sandoval@gmail.com", telefono: "7778-2211", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 920, fecha_registro: new Date("2023-08-27"), direccion_envio: { calle: "Vrb. Sa
25 // nombre: "Juan Pablo Escobar", correo: "juan.escobar@hotmail.com", telefono: "7445-1322", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 100, fecha_registro: new Date("2024-01-20"), direccion_envio: { calle: "Bo. San Antonio
26 // nombre: "Patricia Noemi Diaz", correo: "patricia.diaz@gmail.com", telefono: "7223-9988", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 4100, fecha_registro: new Date("2021-09-30"), direccion_envio: { calle: "Col. San Fe
27 // nombre: "Alejandro Jose Molina", correo: "alejandro.molina@gmail.com", telefono: "7889-7766", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 490, fecha_registro: new Date("2023-10-15"), direccion_envio: { calle: "Res. El
28 // nombre: "Stephanie Marcela Perez", correo: "stephanie.perez@yahoo.com", telefono: "7556-4433", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1590, fecha_registro: new Date("2023-12-18"), direccion_envio: { calle: "Col. El
29 // nombre: "María Alberto Campos", correo: "maria.campos@gmail.com", telefono: "7112-5566", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2650, fecha_registro: new Date("2022-04-07"), direccion_envio: { calle: "Vrb. Lomas V
30 // nombre: "Wendy Johanna Bonilla", correo: "wendy.bonilla@hotmail.com", telefono: "7334-8899", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 730, fecha_registro: new Date("2023-06-30"), direccion_envio: { calle: "Bo. Las
31 // nombre: "Raul Ernesto Villalta", correo: "raul.villalta@gmail.com", telefono: "7667-1100", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3350, fecha_registro: new Date("2022-02-14"), direccion_envio: { calle: "Col. Miram

```

Figura 4. La colección Clientes almacena los datos de las personas que realizan compras dentro de la tienda.

e. Colección Sucursales



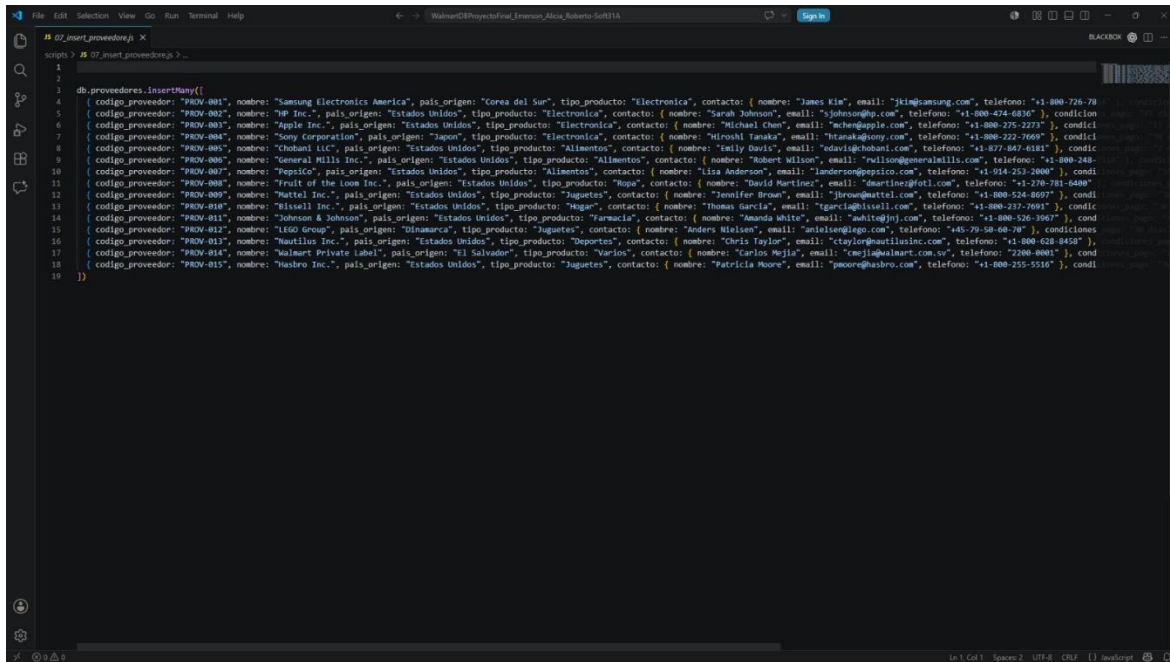
```

1  db.sucursales.insertMany([
2    {
3      numero_tienda: 1001,
4      nombre_sucursal: "Walmart Supercenter Santa Ana",
5      canal: "fisica",
6      ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-89.5632, 13.9442], ciudad: "Santa Ana", departamento: "Santa Ana", pais: "El Salvador" },
7      contacto: { telefono: "2441-0000", email: "santana@walmart.com.sv", gerente: "Carlos Roldan" },
8      horario: { lunes_viernes: "6:00 AM - 11:00 PM", sabado_domingo: "7:00 AM - 10:00 PM" },
9      inventario: [
10       { sku: "ELEC-001", cantidad_disponible: 15, pasillo: "A1" },
11       { sku: "ELEC-002", cantidad_disponible: 8, pasillo: "A2" },
12       { sku: "ALIM-001", cantidad_disponible: 120, pasillo: "C1" },
13       { sku: "ALIM-004", cantidad_disponible: 200, pasillo: "C1" },
14       { sku: "ROPA-001", cantidad_disponible: 50, pasillo: "D2" },
15       { sku: "HOGAR-001", cantidad_disponible: 30, pasillo: "E1" },
16       { sku: "JUG-001", cantidad_disponible: 25, pasillo: "F3" },
17       { sku: "DEP-001", cantidad_disponible: 10, pasillo: "G1" },
18       { sku: "FARM-001", cantidad_disponible: 00, pasillo: "H2" }
19     ]
20    },
21    {
22      numero_tienda: 1002,
23      nombre_sucursal: "Walmart Supercenter San Salvador Multiplaza",
24      canal: "fisica",
25      ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-89.2182, 13.6929], ciudad: "San Salvador", departamento: "San Salvador", pais: "El Salvador" },
26      contacto: { telefono: "2234-0000", email: "multiplaza@walmart.com.sv", gerente: "Maria Reyes" },
27      horario: { lunes_viernes: "7:00 AM - 10:00 PM", sabado_domingo: "8:00 AM - 9:00 PM" },
28      inventario: [
29       { sku: "ELEC-001", cantidad_disponible: 22, pasillo: "A3" },
30       { sku: "ELEC-004", cantidad_disponible: 12, pasillo: "A4" },
31       { sku: "ALIM-002", cantidad_disponible: 95, pasillo: "C2" },
32       { sku: "ALIM-005", cantidad_disponible: 60, pasillo: "C4" },
33       { sku: "ROPA-002", cantidad_disponible: 40, pasillo: "D3" },
34       { sku: "HOGAR-002", cantidad_disponible: 18, pasillo: "E3" },
35       { sku: "JUG-002", cantidad_disponible: 14, pasillo: "F1" },
36       { sku: "DEP-002", cantidad_disponible: 15, pasillo: "G2" },
37       { sku: "FARM-002", cantidad_disponible: 110, pasillo: "H1" }
38     ]
39    },
40    {
41      numero_tienda: 1003,
42      nombre_sucursal: "Walmart Supercenter San Miguel",
43      canal: "fisica",
44      ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-88.1772, 13.4833], ciudad: "San Miguel", departamento: "San Miguel", pais: "El Salvador" },
45      contacto: { telefono: "2661-0000", email: "sanmiguel@walmart.com.sv", gerente: "Jorge Flores" },
46      horario: { lunes_viernes: "6:00 AM - 10:00 PM", sabado_domingo: "7:00 AM - 9:00 PM" },
47      inventario: [
48       { sku: "ELEC-001", cantidad_disponible: 20, pasillo: "A1" },
49       { sku: "ELEC-003", cantidad_disponible: 17, pasillo: "A3" },
50       { sku: "ALIM-003", cantidad_disponible: 75, pasillo: "C1" },
51       { sku: "ALIM-007", cantidad_disponible: 150, pasillo: "C3" }
52     ]
53    }
54  ])

```

Figura 6. La colección Sucursales permite representar las diferentes ubicaciones comerciales consideradas dentro del modelo desarrollado.

f. Colección Proveedores



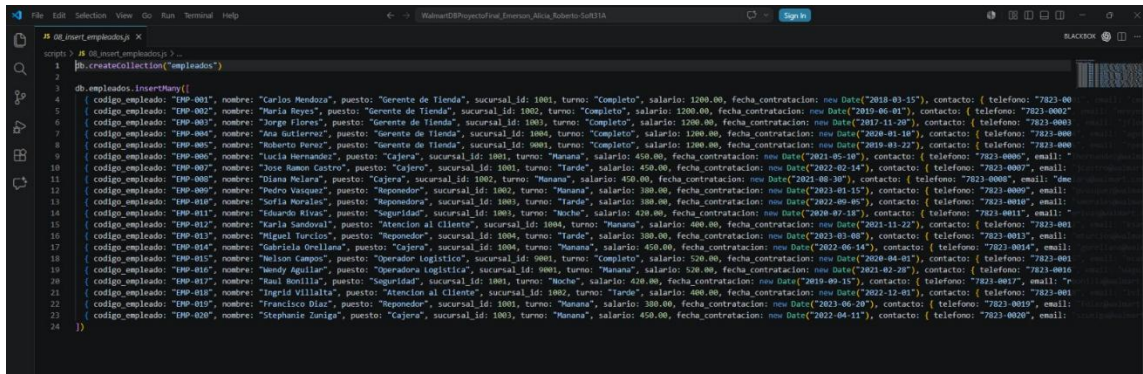
```

1
2
3 db.proveedores.insertMany([
4   {codigo_proveedor: "PROV-001", nombre: "Samsung Electronics America", pais_origen: "Corea del Sur", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "James Kim", email: "jkim@samsung.com", telefono: "1-800-726-78",
5   {codigo_proveedor: "PROV-002", nombre: "HP Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Sarah Johnson", email: "sjohnson@hp.com", telefono: "1-800-474-6836" }, condici
6   {codigo_proveedor: "PROV-003", nombre: "Apple Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Michael Chen", email: "mchen@apple.com", telefono: "1-800-275-2273" }, condici
7   {codigo_proveedor: "PROV-004", nombre: "Sony Corporation", pais_origen: "Japón", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Yoshinori Tanaka", email: "ytanaka@sony.com", telefono: "1-800-222-7669" }, condici
8   {codigo_proveedor: "PROV-005", nombre: "Chobani LLC", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Emily Davis", email: "edavis@chobani.com", telefono: "1-877-867-6181" }, condici
9   {codigo_proveedor: "PROV-006", nombre: "General Mills Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Robert Wilson", email: "rwilson@generalmills.com", telefono: "1-800-248-
10  {codigo_proveedor: "PROV-007", nombre: "Frito-Lay", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Lisa Anderson", email: "landerson@frito-lay.com", telefono: "1-814-253-3000" }, condici
11  {codigo_proveedor: "PROV-008", nombre: "Fruit of the Loom Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Ropa", contacto: { nombre: "David Martinez", email: "dmartinez@fruitoftheloom.com", telefono: "1-270-781-6689" }, condici
12  {codigo_proveedor: "PROV-009", nombre: "Mattel Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Jennifer Brown", email: "jbrown@mattel.com", telefono: "1-800-524-8697" }, condici
13  {codigo_proveedor: "PROV-010", nombre: "Bisell Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Higien", contacto: { nombre: "Thomas Garcia", email: "tgarcia@bisell.com", telefono: "1-800-237-7691" }, condici
14  {codigo_proveedor: "PROV-011", nombre: "Johnson & Johnson", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Farmacia", contacto: { nombre: "Amanda White", email: "awhite@jnj.com", telefono: "1-800-526-3007" }, condici
15  {codigo_proveedor: "PROV-012", nombre: "LIGO Group", pais_origen: "Dinamarca", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Anders Nielsen", email: "anilsen@ligo.com", telefono: "45-79-58-68-78" }, condiciones
16  {codigo_proveedor: "PROV-013", nombre: "Mantius Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Deportes", contacto: { nombre: "Chris Taylor", email: "ctaylor@mantiusinc.com", telefono: "1-800-628-8458" }, email:
17  {codigo_proveedor: "PROV-014", nombre: "Walmart Private Label", pais_origen: "El Salvador", tipo_producto: "Varios", contacto: { nombre: "Carlos Mejia", email: "cmjia@walmart.com.sv", telefono: "2240-0001" }, cond
18  {codigo_proveedor: "PROV-015", nombre: "Hasbro Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Patricia Moore", email: "pmoore@hasbro.com", telefono: "1-800-255-5516" }, condici
19 ])

```

Figura 7. La colección Proveedores almacena la información relacionada con las empresas encargadas del suministro de productos.

g. Colección Empleados



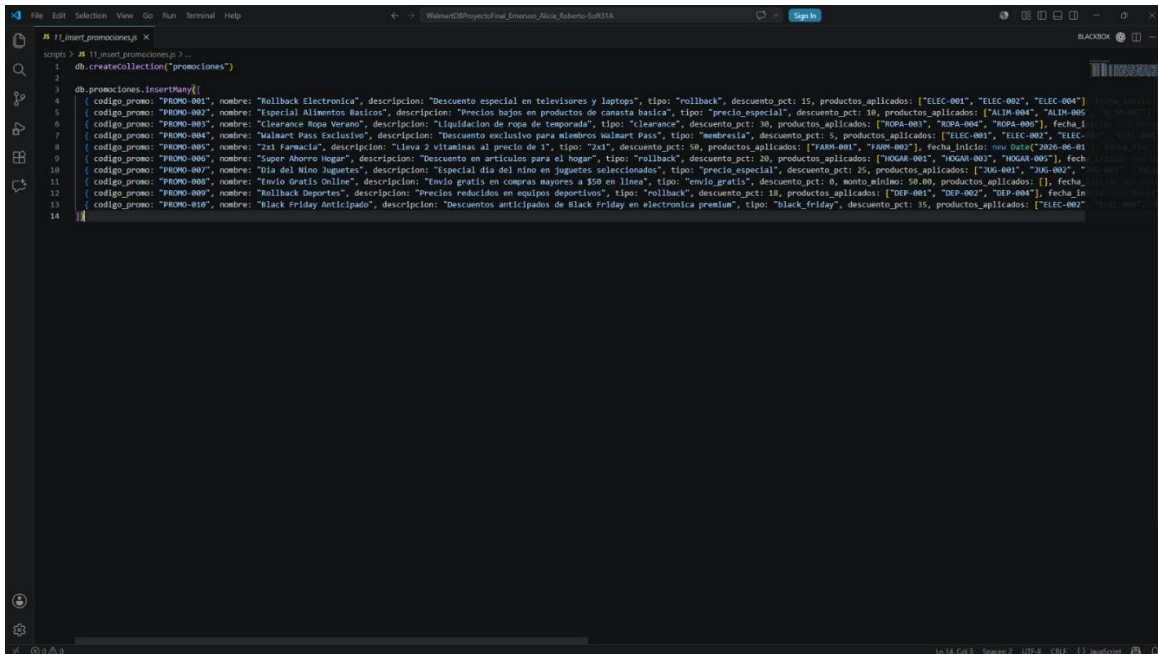
```

1
2
3 db.empleados.insertMany([
4   {codigo_empleado: "EMP-001", nombre: "Carlos Mendoza", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1001, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2018-03-15"), contacto: { telefono: "7823-00",
5   {codigo_empleado: "EMP-002", nombre: "Maria Reyes", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1002, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2019-06-01"), contacto: { telefono: "7823-0002",
6   {codigo_empleado: "EMP-003", nombre: "Jorge Flores", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1003, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2017-11-28"), contacto: { telefono: "7823-0003",
7   {codigo_empleado: "EMP-004", nombre: "Ana Gutierrez", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1004, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2020-01-10"), contacto: { telefono: "7823-0004",
8   {codigo_empleado: "EMP-005", nombre: "Roberto Perez", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1005, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2019-03-22"), contacto: { telefono: "7823-0005",
9   {codigo_empleado: "EMP-006", nombre: "Lucia Hernandez", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1001, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2021-05-18"), contacto: { telefono: "7823-0006", email: "lucia.hernandez@company.com",
10  {codigo_empleado: "EMP-007", nombre: "Jose Ramon Castro", puesto: "Cajero", sucursal_id: 1001, turno: "Tarde", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-02-14"), contacto: { telefono: "7823-0007", email: "jose.ram@company.com",
11  {codigo_empleado: "EMP-008", nombre: "Olivia Pelaez", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1002, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2023-08-30"), contacto: { telefono: "7823-0008", email: "olivia.pelaez@company.com",
12  {codigo_empleado: "EMP-009", nombre: "Pedro Vasquez", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1002, turno: "Manana", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2023-01-15"), contacto: { telefono: "7823-0009", email: "pedro.vasquez@company.com",
13  {codigo_empleado: "EMP-010", nombre: "Sofia Morales", puesto: "Reponedora", sucursal_id: 1003, turno: "Tarde", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2022-09-05"), contacto: { telefono: "7823-0010", email: "sofia.morales@company.com",
14  {codigo_empleado: "EMP-011", nombre: "Eduardo Rivas", puesto: "Seguridad", sucursal_id: 1003, turno: "Noche", salario: 420.00, fecha_contratacion: new Date("2020-07-18"), contacto: { telefono: "7823-0011", email: "eduardo.rivas@company.com",
15  {codigo_empleado: "EMP-012", nombre: "Maria Sandoval", puesto: "Atencion al Cliente", sucursal_id: 1004, turno: "Manana", salario: 400.00, fecha_contratacion: new Date("2021-12-22"), contacto: { telefono: "7823-0012", email: "maria.sandoval@company.com",
16  {codigo_empleado: "EMP-013", nombre: "Miguel Turcios", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1004, turno: "Tarde", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2023-03-08"), contacto: { telefono: "7823-0013", email: "miguel.turcios@company.com",
17  {codigo_empleado: "EMP-014", nombre: "Gabriela Orellana", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1004, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-06-14"), contacto: { telefono: "7823-0014", email: "gabriela.orellana@company.com",
18  {codigo_empleado: "EMP-015", nombre: "Nelson Campos", puesto: "Operador logístico", sucursal_id: 1005, turno: "Completo", salario: 520.00, fecha_contratacion: new Date("2020-04-02"), contacto: { telefono: "7823-0015", email: "nelson.campos@company.com",
19  {codigo_empleado: "EMP-016", nombre: "Wendy Aguilar", puesto: "Operadora logística", sucursal_id: 1005, turno: "Manana", salario: 520.00, fecha_contratacion: new Date("2021-02-28"), contacto: { telefono: "7823-0016", email: "wendy.aguilar@company.com",
20  {codigo_empleado: "EMP-017", nombre: "Raul Bonilla", puesto: "Seguridad", sucursal_id: 1001, turno: "Noche", salario: 420.00, fecha_contratacion: new Date("2019-09-15"), contacto: { telefono: "7823-0017", email: "raul.bonilla@company.com",
21  {codigo_empleado: "EMP-018", nombre: "Ignacio Villalita", puesto: "Atencion al Cliente", sucursal_id: 1002, turno: "Tarde", salario: 400.00, fecha_contratacion: new Date("2022-12-02"), contacto: { telefono: "7823-0018", email: "ignacio.villalita@company.com",
22  {codigo_empleado: "EMP-019", nombre: "Francisco Diaz", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1001, turno: "Manana", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2021-06-20"), contacto: { telefono: "7823-0019", email: "francisco.diaz@company.com",
23  {codigo_empleado: "EMP-020", nombre: "Stephanie Zuniga", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1003, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-04-11"), contacto: { telefono: "7823-0020", email: "stephanie.zuniga@company.com",
24 ])

```

Figura 8. La colección Empleados fue creada para registrar información básica del personal asociado a las operaciones comerciales.

h. Colección Promociones

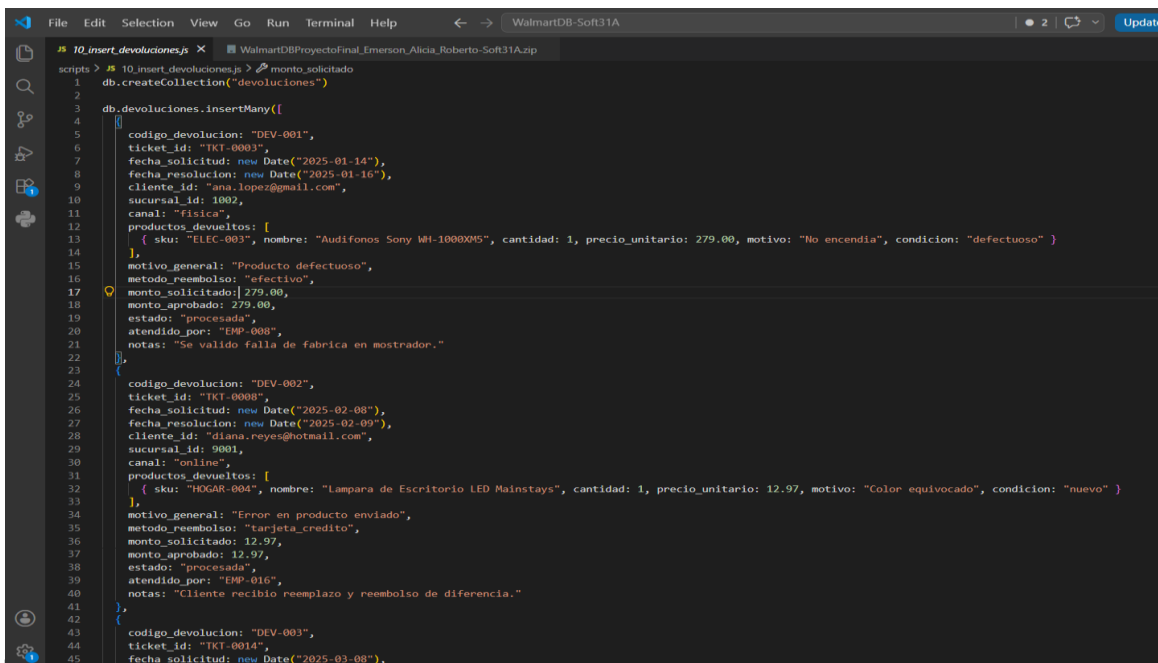


```

1 db.createCollection("promociones")
2
3 db.promociones.insertMany([
4   {
5     codigo_promo: "PROMO-001", nombre: "Rollback Electronica", descripcion: "Descuento especial en televisores y laptops", tipo: "rollback", descuento_pct: 15, productos_aplicados: ["ELEC-001", "ELEC-002", "ELEC-004"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
6     codigo_promo: "PROMO-002", nombre: "Especial Alimentos Basicos", descripcion: "Precios bajos en productos de canasta basica", tipo: "precio_especial", descuento_pct: 10, productos_aplicados: ["ALIM-004", "ALIM-005", "ALIM-006"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
7     codigo_promo: "PROMO-003", nombre: "Clearance Ropa Verano", descripcion: "Liquidacion de ropa de temporada", tipo: "clearance", descuento_pct: 30, productos_aplicados: ["ROPA-001", "ROPA-002", "ROPA-003"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
8     codigo_promo: "PROMO-004", nombre: "Walmart Pass Exclusivo", descripcion: "Descuento exclusivo para miembros Walmart Pass", tipo: "membresia", descuento_pct: 5, productos_aplicados: ["ELEC-001", "ELEC-002", "ELEC-003", "ELEC-004"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
9     codigo_promo: "PROMO-005", nombre: "2x1 Farmacia", descripcion: "Lleva 2 vitaminas al precio de 1", tipo: "2x1", descuento_pct: 50, productos_aplicados: ["FARM-001", "FARM-002"], fecha_inicio: new Date("2025-06-01"), fecha_fin: new Date("2025-06-30"),
10    codigo_promo: "PROMO-006", nombre: "Super Ahorro Hogar", descripcion: "Descuento en articulos para el hogar", tipo: "rollback", descuento_pct: 20, productos_aplicados: ["HOGAR-001", "HOGAR-003", "HOGAR-005"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
11    codigo_promo: "PROMO-007", nombre: "Dia del Niño Juguetes", descripcion: "Especial dia del niño en juguetes seleccionados", tipo: "precio_especial", descuento_pct: 25, productos_aplicados: ["JUG-001", "JUG-002", "JUG-003"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
12    codigo_promo: "PROMO-008", nombre: "Envío Gratis Online", descripcion: "Envío gratis en compras mayores a $50 en línea", tipo: "envio_gratis", descuento_pct: 0, monto_minimo: 50.00, productos_aplicados: [], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
13    codigo_promo: "PROMO-009", nombre: "Rollback Deportes", descripcion: "Precios reducidos en equipos deportivos", tipo: "rollback", descuento_pct: 10, productos_aplicados: ["DEP-001", "DEP-002", "DEP-004"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16"),
14    codigo_promo: "PROMO-010", nombre: "Black Friday Anticipado", descripcion: "Descuentos anticipados de Black Friday en electronica premium", tipo: "black_friday", descuento_pct: 35, productos_aplicados: ["ELEC-002", "ELEC-003", "ELEC-004"], fecha_inicio: new Date("2025-01-14"), fecha_fin: new Date("2025-01-16")
15  ]
16 )
  
```

Figura 9. La colección Promociones permite gestionar descuentos y ofertas especiales aplicadas a determinados productos.

i. Colección Devoluciones

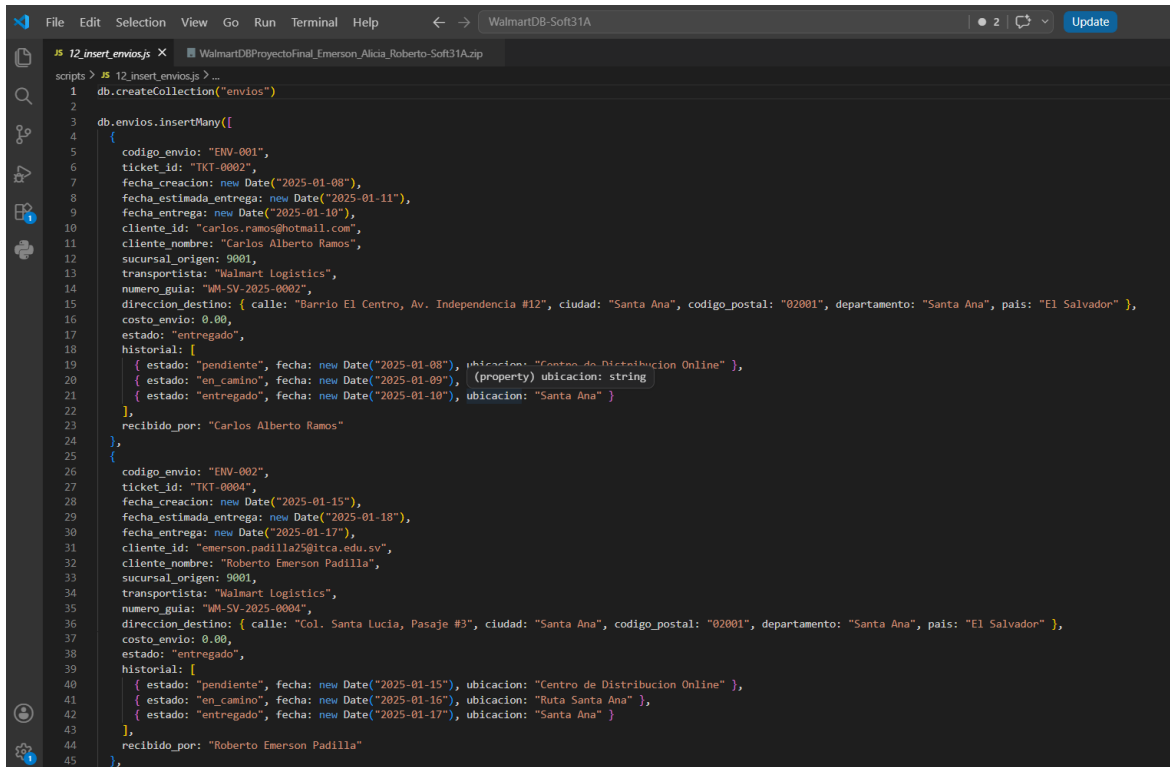


```

1 db.createCollection("devoluciones")
2
3 db.devoluciones.insertMany([
4   {
5     codigo_devolucion: "DEV-001",
6     ticket_id: "TKT-0003",
7     fecha_solicitud: new Date("2025-01-14"),
8     fecha_resolucion: new Date("2025-01-16"),
9     cliente_id: "ana.lopez@gmail.com",
10    sucursal_id: 1002,
11    canal: "Fisica",
12    productos_devueltos: [
13      { sku: "ELEC-003", nombre: "Audifonos Sony WH-1000X5", cantidad: 1, precio_unitario: 279.00, motivo: "No enciendia", condicion: "defectuoso" }
14    ],
15    motivo_general: "Producto defectuoso",
16    metodo_reembolso: "efectivo",
17    monto_solicitado: 279.00,
18    monto_aprobado: 279.00,
19    estado: "procesada",
20    atendido_por: "EMP-008",
21    notas: "Se valido falla de fabrica en mostrador."
22  },
23  {
24    codigo_devolucion: "DEV-002",
25    ticket_id: "TKT-0008",
26    fecha_solicitud: new Date("2025-02-08"),
27    fecha_resolucion: new Date("2025-02-09"),
28    cliente_id: "diana.reyes@hotmail.com",
29    sucursal_id: 9001,
30    canal: "online",
31    productos_devueltos: [
32      { sku: "HOGAR-004", nombre: "Lampara de Escritorio LED Mainstays", cantidad: 1, precio_unitario: 12.97, motivo: "Color equivocado", condicion: "nuevo" }
33    ],
34    motivo_general: "Error en producto enviado",
35    metodo_reembolso: "tarjeta_credito",
36    monto_solicitado: 12.97,
37    monto_aprobado: 12.97,
38    estado: "procesada",
39    atendido_por: "EMP-016",
40    notas: "Cliente recibio reemplazo y reembolso de diferencia."
41  },
42  {
43    codigo_devolucion: "DEV-003",
44    ticket_id: "TKT-0014",
45    fecha_solicitud: new Date("2025-03-08"),
  
```

Figura 10. La colección Devoluciones registra los procesos de devolución efectuados por los clientes.

j. Colección Envíos



```

1 db.createCollection("envios")
2
3 db.envios.insertMany([
4   {
5     codigo_envio: "ENV-001",
6     ticket_id: "TKT-0002",
7     fecha_creacion: new Date("2025-01-08"),
8     fecha_estimada_entrega: new Date("2025-01-11"),
9     fecha_entrega: new Date("2025-01-10"),
10    cliente_id: "carlos.ramos@hotmail.com",
11    cliente_nombre: "Carlos Alberto Ramos",
12    sucursal_origen: 9001,
13    transportista: "Walmart Logistics",
14    direccion_destino: { calle: "Barrio El Centro, Av. Independencia #12", ciudad: "Santa Ana", codigo_postal: "02001", departamento: "Santa Ana", pais: "El Salvador" },
15    costo_envio: 0.00,
16    estado: "entregado",
17    historial: [
18      { estado: "pendiente", fecha: new Date("2025-01-08"), ubicacion: "Centro de Distribucion Online" },
19      { estado: "en camino", fecha: new Date("2025-01-09"), ubicacion: "Ruta Santa Ana" },
20      { estado: "entregado", fecha: new Date("2025-01-10"), ubicacion: "Santa Ana" }
21    ],
22    recibido_por: "Carlos Alberto Ramos"
23  },
24  {
25    codigo_envio: "ENV-002",
26    ticket_id: "TKT-0004",
27    fecha_creacion: new Date("2025-01-15"),
28    fecha_estimada_entrega: new Date("2025-01-18"),
29    fecha_entrega: new Date("2025-01-17"),
30    cliente_id: "emerson.padilla25@itca.edu.sv",
31    cliente_nombre: "Roberto Emerson Padilla",
32    sucursal_origen: 9001,
33    transportista: "Walmart Logistics",
34    direccion_destino: { calle: "Col. Santa Lucia, Pasaje #3", ciudad: "Santa Ana", codigo_postal: "02001", departamento: "Santa Ana", pais: "El Salvador" },
35    costo_envio: 0.00,
36    estado: "entregado",
37    historial: [
38      { estado: "pendiente", fecha: new Date("2025-01-15"), ubicacion: "Centro de Distribucion Online" },
39      { estado: "en camino", fecha: new Date("2025-01-16"), ubicacion: "Ruta Santa Ana" },
40      { estado: "entregado", fecha: new Date("2025-01-17"), ubicacion: "Santa Ana" }
41    ],
42    recibido_por: "Roberto Emerson Padilla"
43  }
44 ],
45 )

```

Figura 11. La colección Envíos almacena información relacionada con la distribución y entrega de productos asociados a las ventas.

Desarrollo de Scripts

Para automatizar la carga de información dentro de la base de datos, se desarrolló un conjunto de scripts utilizando JavaScript y Node.js.

Cada script fue diseñado para ejecutar una tarea específica relacionada con la inserción de datos o administración de la base de datos.

k. Inserción de Productos

```

1 // products.insertMany()
2
3 // ELECTRONICOS
4 (sku: "ELEC-001", nombre: "Televisor Samsung 55\"", categoria: "Electronica", marca: "Samsung", precio_venta: 498.00, proveedor: "Samsung Electronics", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
5 (sku: "ELEC-002", nombre: "Laptop HP 15.6\" Intel Core i5", categoria: "Electronica", marca: "HP", precio_venta: 549.00, proveedor: "HP Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
6 (sku: "ELEC-003", nombre: "Audifonos Sony WH-1000MS", categoria: "Electronica", marca: "Sony", precio_venta: 279.00, proveedor: "Sony Corporation", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
7 (sku: "ELEC-004", nombre: "iPad Apple 10.9\" Wi-Fi 64GB", categoria: "Electronica", marca: "Apple", precio_venta: 449.00, proveedor: "Apple Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
8 (sku: "ELEC-005", nombre: "Impresora HP DeskJet 2755e", categoria: "Electronica", marca: "HP", precio_venta: 69.00, proveedor: "HP Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
9 (sku: "ELEC-006", nombre: "Smart Watch Fitbit Versa 4", categoria: "Electronica", marca: "Fitbit", precio_venta: 199.00, proveedor: "Google LLC", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
10 (sku: "ELEC-007", nombre: "Bocina Bluetooth JBL Charge 5", categoria: "Electronica", marca: "JBL", precio_venta: 149.00, proveedor: "Harman International", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
11 (sku: "ELEC-008", nombre: "Camara Canon EOS Rebel SL3", categoria: "Electronica", marca: "Canon", precio_venta: 749.00, proveedor: "Canon USA", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
12
13 // ALIMENTOS
14 (sku: "ALIM-001", nombre: "Yogurt Greek Dohani Fresa 32oz", categoria: "Alimentos", marca: "Dohani", precio_venta: 6.48, proveedor: "Dohani LLC", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
15 (sku: "ALIM-002", nombre: "General Cheddar Honey Nut 16.8oz", categoria: "Alimentos", marca: "General Mills", precio_venta: 4.98, proveedor: "General Mills Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
16 (sku: "ALIM-003", nombre: "Acolite de Oliva Bertolli 16.9oz", categoria: "Alimentos", marca: "Bertolli", precio_venta: 8.97, proveedor: "Dole USA", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
17 (sku: "ALIM-004", nombre: "Leche Entera Great Value 1 Galon", categoria: "Alimentos", marca: "Great Value", precio_venta: 3.78, proveedor: "Walmart Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
18 (sku: "ALIM-005", nombre: "Pan Integral Natures Own 26oz", categoria: "Alimentos", marca: "Natures Own", precio_venta: 3.28, proveedor: "Flowers Foods", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
19 (sku: "ALIM-006", nombre: "Cafe Folgers Classic Roast 30.5oz", categoria: "Alimentos", marca: "Folgers", precio_venta: 10.97, proveedor: "The J.M. Smucker Company", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
20 (sku: "ALIM-007", nombre: "Pasta Barilla Spaghetti 16oz", categoria: "Alimentos", marca: "Barilla", precio_venta: 1.48, proveedor: "Barilla America", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
21 (sku: "ALIM-008", nombre: "Jugo de Naranja Tropicana 52oz", categoria: "Alimentos", marca: "Tropicana", precio_venta: 4.48, proveedor: "PepsiCo", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
22
23 // ROPA
24 (sku: "ROPA-001", nombre: "Camiseta Hombre Fruit of the Loom Pack 5", categoria: "Ropa", marca: "Fruit of the loom", precio_venta: 14.97, proveedor: "Fruit of the Loom Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
25 (sku: "ROPA-002", nombre: "Jeans Slim Fit Wrangler Hombre", categoria: "Ropa", marca: "Wrangler", precio_venta: 24.97, proveedor: "Kontour Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
26 (sku: "ROPA-003", nombre: "Vestido Floral Mujer Terra & Sky", categoria: "Ropa", marca: "Terra & Sky", precio_venta: 18.00, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
27 (sku: "ROPA-004", nombre: "Rinici Deportes Athletic Shorts Mujer", categoria: "Ropa", marca: "Athletic Works", precio_venta: 19.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
28 (sku: "ROPA-005", nombre: "Sudadera con Capucha Hanes Hombre", categoria: "Ropa", marca: "Hanes", precio_venta: 15.98, proveedor: "Hanesbrands Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
29 (sku: "ROPA-006", nombre: "Pijama Nina Wonder Nation 2 piezas", categoria: "Ropa", marca: "Wonder Nation", precio_venta: 9.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
30
31 // HOGAR
32 (sku: "HOGAR-001", nombre: "Sarten Antiadherente Cuisinart 12\"", categoria: "Hogar", marca: "Cuisinart", precio_venta: 29.97, proveedor: "Cuisinart", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
33 (sku: "HOGAR-002", nombre: "Juego de Sábanas Queen Mainstays 4 piezas", categoria: "Hogar", marca: "Mainstays", precio_venta: 19.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
34 (sku: "HOGAR-003", nombre: "Aspiradora Bissell CleanView 2252", categoria: "Hogar", marca: "Bissell", precio_venta: 59.00, proveedor: "Bissell Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
35 (sku: "HOGAR-004", nombre: "Lampara de Escritorio LED Mainstays", categoria: "Hogar", marca: "Mainstays", precio_venta: 12.97, proveedor: "Walmart Private Label", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
36 (sku: "HOGAR-005", nombre: "Cafetera 9c Coffee 12 tazas", categoria: "Hogar", marca: "9c Coffee", precio_venta: 24.88, proveedor: "Newell Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
37 (sku: "HOGAR-006", nombre: "Organizador de Closet Rubbermaid 3 piezas", categoria: "Hogar", marca: "Rubbermaid", precio_venta: 89.00, proveedor: "Newell Brands", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
38
39 // JUGUETES
40 (sku: "JUG-001", nombre: "LEGO Classic ladrillos Creativos 484 piezas", categoria: "Juguetes", marca: "LEGO", precio_venta: 34.97, proveedor: "LEGO Group", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
41 (sku: "JUG-002", nombre: "Barbie Dreamhouse 2023", categoria: "Juguetes", marca: "Barbie", precio_venta: 199.00, proveedor: "Mattel Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
42 (sku: "JUG-003", nombre: "Hot Wheels Pack 28 Carros", categoria: "Juguetes", marca: "Hot Wheels", precio_venta: 18.97, proveedor: "Mattel Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...",
43 (sku: "JUG-004", nombre: "Nerf Elite 2.0 Commander RD-6", categoria: "Juguetes", marca: "Nerf", precio_venta: 14.97, proveedor: "Hasbro Inc.", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...
44
45 // DEPORTES
46 (sku: "DEP-001", nombre: "Bicicleta de Montaña Hyper 26\"", categoria: "Deportes", marca: "Hyper", precio_venta: 198.00, proveedor: "Hyper Bicycles", imagen_url: "https://i5.walmartimages.com/...

```

Figura 12. Este script tiene como finalidad insertar los registros correspondientes a los productos dentro de la base de datos. Los datos son obtenidos desde el archivo JSON previamente elaborado y posteriormente almacenados en la colección correspondiente.

I. Inserción de Sucursales

```

1 db.sucursales.insertMany([
2
3   {
4     numero_tienda: 1001,
5     nombre_sucursal: "Walmart Supercenter Santa Ana",
6     canal: "fisica",
7     ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-89.5632, 13.9942], ciudad: "Santa Ana", departamento: "Santa Ana", pais: "El Salvador" },
8     contacto: { telefono: "2441-0000", email: "santaanawalmart.com.sv", gerente: "Carlos Mendoza" },
9     horario: { lunes_viernes: "6:00 AM - 11:00 PM", sabado_domingo: "7:00 AM - 10:00 PM" },
10    inventario: [
11      { sku: "ELEC-001", cantidad_disponible: 15, pasillo: "A1" },
12      { sku: "ELEC-002", cantidad_disponible: 8, pasillo: "A2" },
13      { sku: "ALIM-001", cantidad_disponible: 120, pasillo: "C3" },
14      { sku: "ALIM-004", cantidad_disponible: 200, pasillo: "C1" },
15      { sku: "ROPA-001", cantidad_disponible: 60, pasillo: "D3" },
16      { sku: "HOGAR-001", cantidad_disponible: 25, pasillo: "F3" },
17      { sku: "JUG-001", cantidad_disponible: 10, pasillo: "E1" },
18      { sku: "DEP-001", cantidad_disponible: 10, pasillo: "G1" },
19      { sku: "FAHM-001", cantidad_disponible: 80, pasillo: "H2" }
20    ]
21  },
22  {
23    numero_tienda: 1002,
24    nombre_sucursal: "Walmart Supercenter San Salvador Multiplaza",
25    canal: "fisica",
26    ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-89.2182, 13.6929], ciudad: "San Salvador", departamento: "San Salvador", pais: "El Salvador" },
27    contacto: { telefono: "2234-0000", email: "multiplazawalmart.com.sv", gerente: "Maria Reyes" },
28    horario: { lunes_viernes: "7:00 AM - 10:00 PM", sabado_domingo: "8:00 AM - 9:00 PM" },
29    inventario: [
30      { sku: "ELEC-003", cantidad_disponible: 22, pasillo: "A3" },
31      { sku: "ELEC-004", cantidad_disponible: 12, pasillo: "A4" },
32      { sku: "ALIM-002", cantidad_disponible: 95, pasillo: "C2" },
33      { sku: "ALIM-006", cantidad_disponible: 60, pasillo: "C4" },
34      { sku: "ROPA-002", cantidad_disponible: 40, pasillo: "D1" },
35      { sku: "HOGAR-003", cantidad_disponible: 15, pasillo: "E3" },
36      { sku: "JUG-002", cantidad_disponible: 14, pasillo: "F1" },
37      { sku: "DEP-002", cantidad_disponible: 35, pasillo: "G2" },
38      { sku: "FAHM-002", cantidad_disponible: 110, pasillo: "H1" }
39    ]
40  },
41  {
42    numero_tienda: 1003,
43    nombre_sucursal: "Walmart Supercenter San Miguel",
44    canal: "fisica",
45    ubicacion: { type: "Point", coordinates: [-88.1772, 13.4833], ciudad: "San Miguel", departamento: "San Miguel", pais: "El Salvador" },
46    contacto: { telefono: "2661-0000", email: "sanmiguelwalmart.com.sv", gerente: "Jorge Flores" },
47    horario: { lunes_viernes: "7:00 AM - 10:00 PM", sabado_domingo: "8:00 AM - 9:00 PM" },
48    inventario: [
49      { sku: "ELEC-005", cantidad_disponible: 10, pasillo: "A5" },
50      { sku: "ALIM-003", cantidad_disponible: 150, pasillo: "C5" },
51      { sku: "ALIM-005", cantidad_disponible: 180, pasillo: "C4" },
52      { sku: "ROPA-003", cantidad_disponible: 50, pasillo: "D2" },
53      { sku: "HOGAR-002", cantidad_disponible: 20, pasillo: "F2" },
54      { sku: "JUG-003", cantidad_disponible: 12, pasillo: "E2" },
55      { sku: "DEP-003", cantidad_disponible: 20, pasillo: "G3" },
56      { sku: "FAHM-003", cantidad_disponible: 90, pasillo: "H3" }
57    ]
58  }
59 ]
60
61 // Ejecutar la inserción de sucursales
62 db.sucursales.insertMany(sucursales)

```

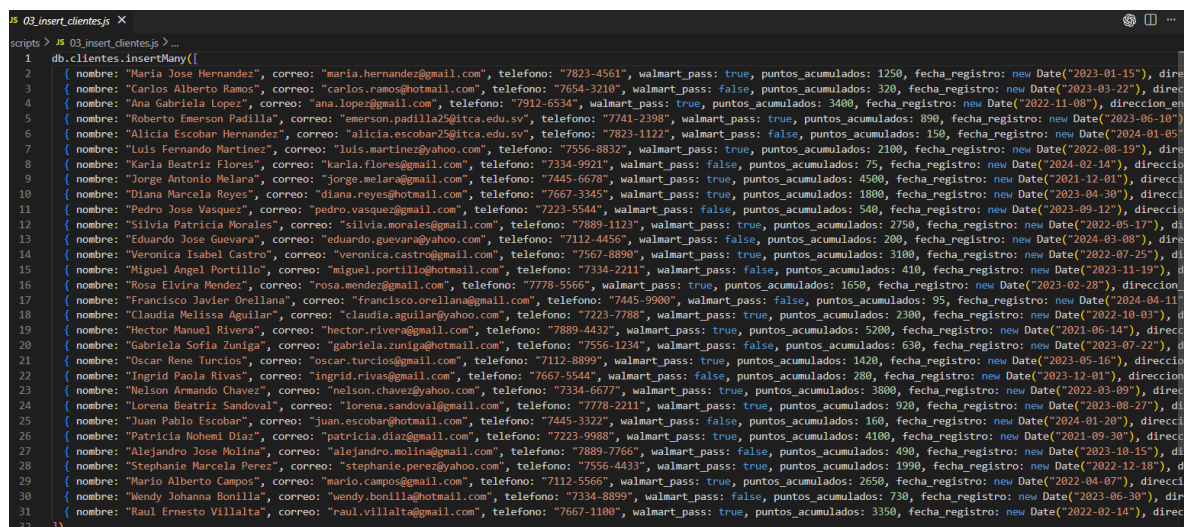
Figura 13. Inserción de sucursales

Este script fue desarrollado con el objetivo de automatizar el proceso de inserción de información correspondiente a las sucursales dentro de la base de datos WalmartDB. Para ello, el programa realiza la lectura de un archivo JSON previamente estructurado, el cual contiene los registros necesarios para representar las diferentes sucursales incluidas en el proyecto.

Cada documento almacenado dentro de la colección de sucursales contiene información relevante para la identificación y ubicación de cada establecimiento, permitiendo asociar posteriormente las ventas, inventarios y operaciones comerciales a una sucursal específica.

La implementación de este script permitió agilizar el proceso de carga de datos y garantizar la consistencia de la información almacenada dentro de la base de datos.

m. Inserción de Clientes



```

03_insert_clientes.js X
scripts > 03_insert_clientes.js > ...
1 db.clientes.insertMany([
2   { nombre: "Maria Jose Hernandez", correo: "maria.hernandez@gmail.com", telefono: "7823-4561", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1250, fecha_registro: new Date("2023-01-15"), direccion: "Calle 123, Ciudad 123", direccion_numero: 123 },
3   { nombre: "Carlos Alberto Ramos", correo: "carlos.ramos@hotmail.com", telefono: "7654-3210", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 320, fecha_registro: new Date("2023-03-22"), direccion: "Calle 456, Ciudad 456", direccion_numero: 456 },
4   { nombre: "Ana Gabriela Lopez", correo: "ana.lopez@gmail.com", telefono: "7912-6534", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3400, fecha_registro: new Date("2022-11-08"), direccion: "Calle 789, Ciudad 789", direccion_numero: 789 },
5   { nombre: "Roberto Emerson Padilla", correo: "emerson.padilla25@itca.edu.sv", telefono: "7741-2398", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 890, fecha_registro: new Date("2023-06-10"), direccion: "Calle 101, Ciudad 101", direccion_numero: 101 },
6   { nombre: "Alicia Escobar Hernandez", correo: "alicia.escobar25@itca.edu.sv", telefono: "7823-1122", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 150, fecha_registro: new Date("2024-01-05"), direccion: "Calle 112, Ciudad 112", direccion_numero: 112 },
7   { nombre: "Luis Fernando Martinez", correo: "luis.martinez@yahoo.com", telefono: "7556-8832", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2100, fecha_registro: new Date("2022-08-19"), direccion: "Calle 133, Ciudad 133", direccion_numero: 133 },
8   { nombre: "Karla Beatriz Flores", correo: "karla.flores@gmail.com", telefono: "7334-9921", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 75, fecha_registro: new Date("2024-02-14"), direccion: "Calle 144, Ciudad 144", direccion_numero: 144 },
9   { nombre: "Jorge Antonio Melara", correo: "jorge.melara@gmail.com", telefono: "7445-6678", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 4500, fecha_registro: new Date("2021-12-01"), direccion: "Calle 155, Ciudad 155", direccion_numero: 155 },
10  { nombre: "Diana Marcela Reyes", correo: "diana.reyes@hotmail.com", telefono: "7667-3345", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1800, fecha_registro: new Date("2023-04-30"), direccion: "Calle 166, Ciudad 166", direccion_numero: 166 },
11  { nombre: "Pedro Jose Vasquez", correo: "pedro.vasquez@gmail.com", telefono: "7223-5544", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 540, fecha_registro: new Date("2023-09-12"), direccion: "Calle 177, Ciudad 177", direccion_numero: 177 },
12  { nombre: "Silvia Patricia Morales", correo: "silvia.morales@gmail.com", telefono: "7889-1123", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2750, fecha_registro: new Date("2022-05-17"), direccion: "Calle 188, Ciudad 188", direccion_numero: 188 },
13  { nombre: "Eduardo Jose Guevara", correo: "eduardo.guevara@yahoo.com", telefono: "7112-4456", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 200, fecha_registro: new Date("2024-03-08"), direccion: "Calle 199, Ciudad 199", direccion_numero: 199 },
14  { nombre: "Veronica Isabel Castro", correo: "veronica.castro@gmail.com", telefono: "7567-8890", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3100, fecha_registro: new Date("2022-07-25"), direccion: "Calle 210, Ciudad 210", direccion_numero: 210 },
15  { nombre: "Miguel Angel Portillo", correo: "miguel.portillo@hotmail.com", telefono: "7334-2211", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 410, fecha_registro: new Date("2023-11-19"), direccion: "Calle 221, Ciudad 221", direccion_numero: 221 },
16  { nombre: "Rosa Elvira Mendez", correo: "rosa.mendez@gmail.com", telefono: "7778-5566", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1650, fecha_registro: new Date("2023-02-28"), direccion: "Calle 232, Ciudad 232", direccion_numero: 232 },
17  { nombre: "Francisco Javier Orellana", correo: "francisco.orellana@gmail.com", telefono: "7445-9900", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 95, fecha_registro: new Date("2024-04-11"), direccion: "Calle 243, Ciudad 243", direccion_numero: 243 },
18  { nombre: "Claudia Melissa Aguilar", correo: "claudia.aguilar@yahoo.com", telefono: "7223-7788", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2300, fecha_registro: new Date("2022-10-03"), direccion: "Calle 254, Ciudad 254", direccion_numero: 254 },
19  { nombre: "Hector Manuel Rivera", correo: "hector.rivera@gmail.com", telefono: "7889-4432", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 5200, fecha_registro: new Date("2021-06-14"), direccion: "Calle 265, Ciudad 265", direccion_numero: 265 },
20  { nombre: "Gabriela Sofia Zuniga", correo: "gabriela.zuniga@hotmail.com", telefono: "7556-1234", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 630, fecha_registro: new Date("2023-07-22"), direccion: "Calle 276, Ciudad 276", direccion_numero: 276 },
21  { nombre: "Oscar Rene Turcios", correo: "oscar.turcios@gmail.com", telefono: "7112-8899", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1420, fecha_registro: new Date("2023-05-16"), direccion: "Calle 287, Ciudad 287", direccion_numero: 287 },
22  { nombre: "Ingrid Paola Rivas", correo: "ingrid.rivas@gmail.com", telefono: "7667-5544", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 280, fecha_registro: new Date("2023-12-01"), direccion: "Calle 298, Ciudad 298", direccion_numero: 298 },
23  { nombre: "Nelson Armando Chavez", correo: "nelson.chavez@yahoo.com", telefono: "7334-6677", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3800, fecha_registro: new Date("2022-03-09"), direccion: "Calle 309, Ciudad 309", direccion_numero: 309 },
24  { nombre: "Lorena Beatriz Sandoval", correo: "lorena.sandoval@gmail.com", telefono: "7778-2211", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 920, fecha_registro: new Date("2023-08-27"), direccion: "Calle 320, Ciudad 320", direccion_numero: 320 },
25  { nombre: "Juan Pablo Escobar", correo: "juan.escobar@hotmail.com", telefono: "7445-3322", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 160, fecha_registro: new Date("2024-01-20"), direccion: "Calle 331, Ciudad 331", direccion_numero: 331 },
26  { nombre: "Patricia Noemi Diaz", correo: "patricia.diaz@gmail.com", telefono: "7223-9988", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 4100, fecha_registro: new Date("2021-09-30"), direccion: "Calle 342, Ciudad 342", direccion_numero: 342 },
27  { nombre: "Alejandro Jose Molina", correo: "alejandro.molina@gmail.com", telefono: "7889-7766", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 480, fecha_registro: new Date("2023-10-15"), direccion: "Calle 353, Ciudad 353", direccion_numero: 353 },
28  { nombre: "Stephanie Marcela Perez", correo: "stephanie.perez@yahoo.com", telefono: "7556-4433", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 1990, fecha_registro: new Date("2022-12-18"), direccion: "Calle 364, Ciudad 364", direccion_numero: 364 },
29  { nombre: "Mario Alberto Campos", correo: "mario.campos@gmail.com", telefono: "7112-5566", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 2650, fecha_registro: new Date("2022-04-07"), direccion: "Calle 375, Ciudad 375", direccion_numero: 375 },
30  { nombre: "Wendy Johanna Bonilla", correo: "wendy.bonilla@hotmail.com", telefono: "7334-8899", walmart_pass: false, puntos_acumulados: 730, fecha_registro: new Date("2023-06-30"), direccion: "Calle 386, Ciudad 386", direccion_numero: 386 },
31  { nombre: "Raul Ernesto Villalta", correo: "raul.villalta@gmail.com", telefono: "7667-1100", walmart_pass: true, puntos_acumulados: 3350, fecha_registro: new Date("2022-02-14"), direccion: "Calle 397, Ciudad 397", direccion_numero: 397 },
32 ]

```

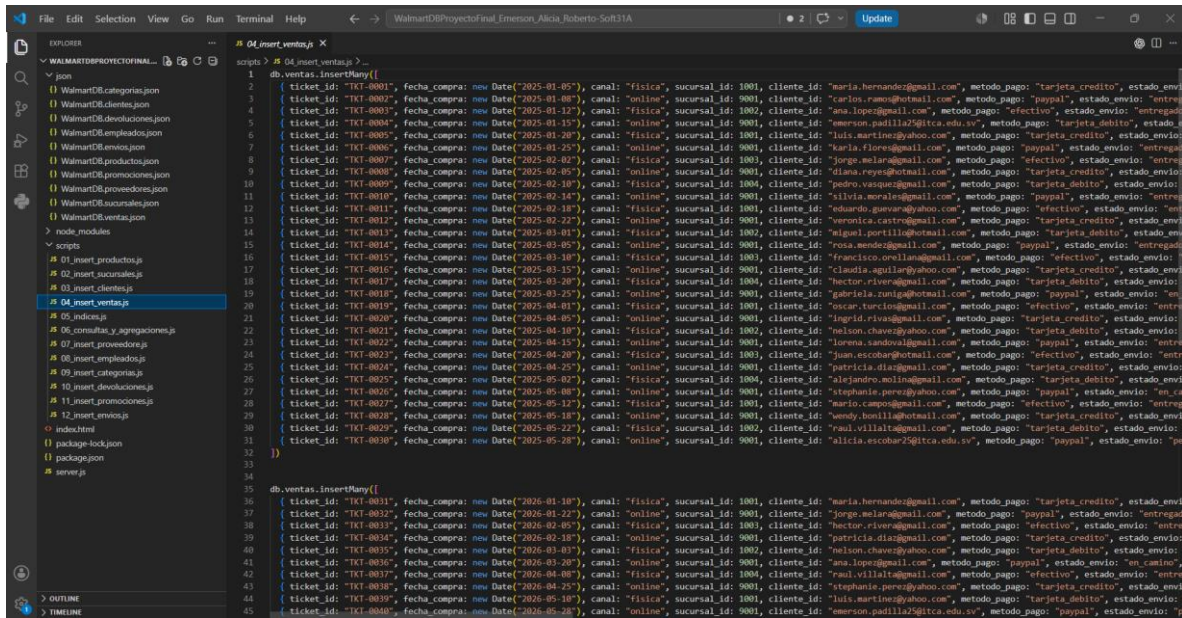
Figura 14. Inserción de Clientes

Este script tiene como finalidad realizar la inserción de los registros correspondientes a los clientes de Walmart. Los datos son obtenidos desde un archivo JSON estructurado previamente y posteriormente almacenados dentro de la colección denominada Clientes.

La colección de clientes constituye una parte fundamental del sistema, ya que permite registrar información relacionada con los consumidores que realizan compras dentro de la tienda. Gracias a esta información es posible mantener un historial de transacciones y realizar consultas relacionadas con el comportamiento de compra de los usuarios.

La automatización de este proceso facilita la incorporación de grandes volúmenes de información y reduce la posibilidad de errores durante la carga manual de registros.

n. Inserción de Ventas



```

1  @.ventas.insertMany([
2    { ticket_id: "TKT-0001", fecha_compra: new Date("2025-01-05"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "maria.hernandez@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
3    { ticket_id: "TKT-0002", fecha_compra: new Date("2025-01-08"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "carlos.ramos@hotmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
4    { ticket_id: "TKT-0003", fecha_compra: new Date("2025-01-12"), canal: "fisica", sucursal_id: 1002, cliente_id: "ana.lopez@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
5    { ticket_id: "TKT-0004", fecha_compra: new Date("2025-01-15"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "emerson.padilla2@itica.edu.sv", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
6    { ticket_id: "TKT-0005", fecha_compra: new Date("2025-01-20"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "luis.martinez@yahoo.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
7    { ticket_id: "TKT-0006", fecha_compra: new Date("2025-01-25"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "karla.flores@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
8    { ticket_id: "TKT-0007", fecha_compra: new Date("2025-02-02"), canal: "fisica", sucursal_id: 1003, cliente_id: "jorge.melara@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
9    { ticket_id: "TKT-0008", fecha_compra: new Date("2025-02-05"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "diana.reyes@hotmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
10   { ticket_id: "TKT-0009", fecha_compra: new Date("2025-02-10"), canal: "fisica", sucursal_id: 1004, cliente_id: "pedro.vazquez@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
11   { ticket_id: "TKT-0010", fecha_compra: new Date("2025-02-14"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "silvia.morales@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
12   { ticket_id: "TKT-0011", fecha_compra: new Date("2025-02-18"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "eduardo.guevara@yahoo.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
13   { ticket_id: "TKT-0012", fecha_compra: new Date("2025-02-22"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "veronica.castro@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
14   { ticket_id: "TKT-0013", fecha_compra: new Date("2025-03-01"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "miguel.porello@hotmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
15   { ticket_id: "TKT-0014", fecha_compra: new Date("2025-03-05"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "rosa.mendez@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
16   { ticket_id: "TKT-0015", fecha_compra: new Date("2025-03-10"), canal: "fisica", sucursal_id: 1003, cliente_id: "francisco.orellana@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
17   { ticket_id: "TKT-0016", fecha_compra: new Date("2025-03-15"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "claudia.aguilera@yahoo.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
18   { ticket_id: "TKT-0017", fecha_compra: new Date("2025-03-20"), canal: "fisica", sucursal_id: 1004, cliente_id: "hector.rivera@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
19   { ticket_id: "TKT-0018", fecha_compra: new Date("2025-03-25"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "gabriela.zuniga@hotmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
20   { ticket_id: "TKT-0019", fecha_compra: new Date("2025-04-01"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "oscar.turcios@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
21   { ticket_id: "TKT-0020", fecha_compra: new Date("2025-04-05"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "ingrid.rivas@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
22   { ticket_id: "TKT-0021", fecha_compra: new Date("2025-04-10"), canal: "fisica", sucursal_id: 1002, cliente_id: "alejandra.velez@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
23   { ticket_id: "TKT-0022", fecha_compra: new Date("2025-04-15"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "lorena.sandoval@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
24   { ticket_id: "TKT-0023", fecha_compra: new Date("2025-04-20"), canal: "fisica", sucursal_id: 1003, cliente_id: "juan.escoibar@hotmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
25   { ticket_id: "TKT-0024", fecha_compra: new Date("2025-04-25"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "patricia.diaz@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
26   { ticket_id: "TKT-0025", fecha_compra: new Date("2025-05-02"), canal: "fisica", sucursal_id: 1004, cliente_id: "alejandro.velez@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
27   { ticket_id: "TKT-0026", fecha_compra: new Date("2025-05-08"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "stephanie.perez@yahoo.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
28   { ticket_id: "TKT-0027", fecha_compra: new Date("2025-05-12"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "mario.campos@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
29   { ticket_id: "TKT-0028", fecha_compra: new Date("2025-05-18"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "wendy.honilla@hotmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
30   { ticket_id: "TKT-0029", fecha_compra: new Date("2025-05-22"), canal: "fisica", sucursal_id: 1002, cliente_id: "raul.villalta@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
31   { ticket_id: "TKT-0030", fecha_compra: new Date("2025-05-28"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "alicia.ecobor2@itica.edu.sv", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
32  ]
33  )
34
35  @.ventas.insertMany([
36    { ticket_id: "TKT-0031", fecha_compra: new Date("2026-01-18"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "maria.hernandez@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
37    { ticket_id: "TKT-0032", fecha_compra: new Date("2026-01-22"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "jorge.melara@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" },
38    { ticket_id: "TKT-0033", fecha_compra: new Date("2026-02-05"), canal: "fisica", sucursal_id: 1003, cliente_id: "hector.rivera@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
39    { ticket_id: "TKT-0034", fecha_compra: new Date("2026-02-18"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "patricia.diaz@gmail.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
40    { ticket_id: "TKT-0035", fecha_compra: new Date("2026-03-01"), canal: "fisica", sucursal_id: 1002, cliente_id: "nelson.chavez@yahoo.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
41    { ticket_id: "TKT-0036", fecha_compra: new Date("2026-03-20"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "ana.lopez@gmail.com", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "en camino" },
42    { ticket_id: "TKT-0037", fecha_compra: new Date("2026-04-08"), canal: "fisica", sucursal_id: 1004, cliente_id: "raul.villalta@gmail.com", metodo_pago: "efectivo", estado_envio: "entregado" },
43    { ticket_id: "TKT-0038", fecha_compra: new Date("2026-04-25"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "stephanie.perez@yahoo.com", metodo_pago: "tarjeta_credito", estado_envio: "entregado" },
44    { ticket_id: "TKT-0039", fecha_compra: new Date("2026-05-10"), canal: "fisica", sucursal_id: 1001, cliente_id: "luis.martinez@yahoo.com", metodo_pago: "tarjeta_debito", estado_envio: "entregado" },
45    { ticket_id: "TKT-0040", fecha_compra: new Date("2026-05-28"), canal: "online", sucursal_id: 9001, cliente_id: "emerson.padilla2@itica.edu.sv", metodo_pago: "paypal", estado_envio: "entregado" }
46  ])

```

Figura 15. Inserción de Ventas

El script de inserción de ventas fue diseñado para registrar las transacciones comerciales realizadas por los clientes dentro del entorno simulado de Walmart. Cada venta almacena información relacionada con los productos adquiridos, el cliente asociado, la fecha de la transacción y otros datos relevantes para el control comercial.

La colección Ventas representa una de las áreas más importantes de la base de datos, ya que permite generar análisis posteriores mediante consultas y procesos de agregación. Esta información constituye la base para la elaboración de reportes relacionados con el comportamiento de las ventas y el rendimiento de los productos.

La utilización de un script automatizado permitió insertar de manera rápida y organizada múltiples registros de ventas para realizar las pruebas correspondientes.

o. Creación de Índices

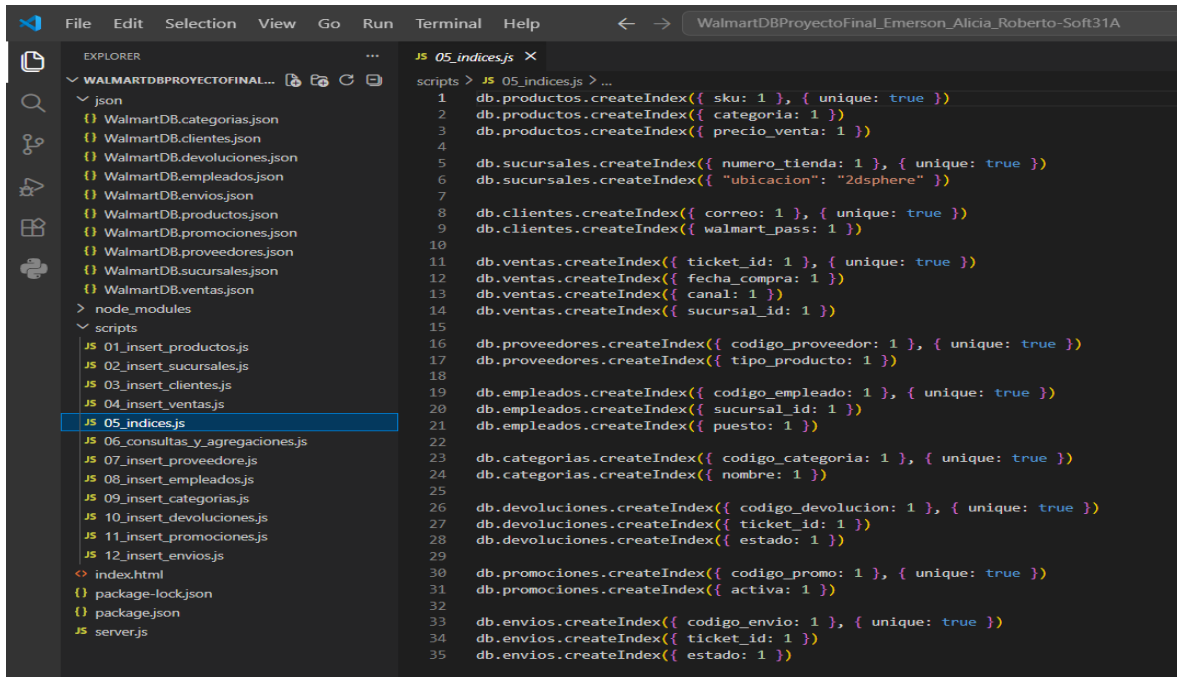


Figura 16. Creación de Índices

Conforme aumenta la cantidad de documentos almacenados dentro de una base de datos, las búsquedas pueden requerir más tiempo para localizar la información solicitada. Con el propósito de optimizar este proceso, se desarrolló el script encargado de la creación de índices.

Los índices permiten mejorar significativamente la velocidad de las consultas al evitar que MongoDB tenga que recorrer todos los documentos de una colección para encontrar un resultado específico. Esta característica resulta especialmente importante en sistemas que manejan grandes cantidades de información.

La implementación de índices dentro del proyecto permitió demostrar técnicas básicas de optimización de consultas y mejorar el rendimiento general de la base de datos.

p. Consultas y Agregaciones

```

1 // CONSULTA 1 - Buscar productos por categoría
2 db.productos.find( { categoria: "Electronica" } )
3
4 // CONSULTA 2 - Productos con precio menor a $20
5 db.productos.find( { precio_venta: { $lt: 20 } } )
6
7 // CONSULTA 3 - Clientes con Walmart Pass activo
8 db.clientes.find( { walmart_pass: true } )
9
10 // CONSULTA 4 - Ventas online
11 db.ventas.find( { canal: "online" } )
12
13 // CONSULTA 5 - Stock de un producto en todas las sucursales
14 db.sucursales.find( { "inventario.sku": "ELEC-001" }, { nombre_sucursal: 1, "inventario.$": 1 } )
15
16 // CONSULTA 6 - Ventas pendientes de entrega
17 db.ventas.find( { estado_envio: "pendiente" } )
18
19 // CONSULTA 7 - Historial de compras de un cliente
20 db.ventas.find( { cliente_id: "emerson.padilla25@itca.edu.sv" } )
21
22 // PIPELINE 1 - Total de ventas por mes
23 db.ventas.aggregate([
24   { $group: { _id: { month: "$fecha_compra" }, anio: { year: "$fecha_compra" }, total_ventas: { $sum: "$total_pagado" }, cantidad_tickets: { $sum: 1 } } },
25   { $sort: { "_id.anio": 1, "_id.mes": 1 } }
26 ])
27
28 // PIPELINE 2 - Top 5 productos mas vendidos
29 db.ventas.aggregate([
30   { $unwind: "$detalles_productos" },
31   { $group: { _id: "$detalles_productos.sku", nombre: { $first: "$detalles_productos.nombre" }, total_vendido: { $sum: "$detalles_productos.cantidad" } } },
32   { $sort: { total_vendido: -1 } },
33   { $limit: 5 }
34 ])

```

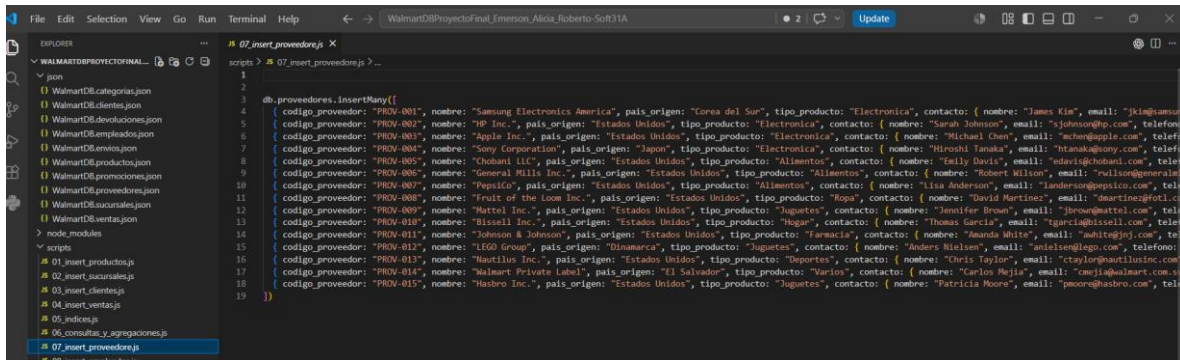
Figura 17. Consultas y Agregaciones

Este script reúne las principales consultas desarrolladas durante el proyecto, así como los pipelines de agregación utilizados para analizar la información almacenada dentro de la base de datos.

Las consultas permiten recuperar registros específicos mediante filtros y condiciones previamente definidas. Por otra parte, las agregaciones facilitan la generación de reportes estadísticos y resúmenes de información a partir de grandes conjuntos de datos.

La implementación de este script permitió demostrar las capacidades analíticas de MongoDB y evidenciar la utilidad de las herramientas de agregación para la toma de decisiones basadas en datos.

q. Inserción de Proveedores



```

1
2
3 db.proveedores.insertMany([
4   {
5     codigo_proveedor: "PROV-001", nombre: "Samsung Electronics America", pais_origen: "Corea del Sur", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "James Kim", email: "jkim@samsung.com", telefono: "855-234-1000" },
6     codigo_proveedor: "PROV-002", nombre: "HP Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Sarah Johnson", email: "sjohnson@hp.com", telefono: "800-441-5447" },
7     codigo_proveedor: "PROV-003", nombre: "Apple Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Michael Goni", email: "mgoni@apple.com", telefono: "800-MY-APPLE" },
8     codigo_proveedor: "PROV-004", nombre: "Sony Corporation", pais_origen: "Japon", tipo_producto: "Electronica", contacto: { nombre: "Hiroshi Tanaka", email: "htanaka@sony.com", telefono: "800-451-4643" },
9     codigo_proveedor: "PROV-005", nombre: "Chobani LLC", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Emily Davis", email: "edavis@chobani.com", telefono: "800-441-5447" },
10    codigo_proveedor: "PROV-006", nombre: "General Mills Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Robert Wilson", email: "rwilson@generalmills.com", telefono: "800-441-5447" },
11    codigo_proveedor: "PROV-007", nombre: "Pampers", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Alimentos", contacto: { nombre: "Liss Anderson", email: "landerson@pampers.com", telefono: "800-441-5447" },
12    codigo_proveedor: "PROV-008", nombre: "Fruit of the Loom Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Ropa", contacto: { nombre: "David Martinez", email: "dmartinez@fotl.com", telefono: "800-441-5447" },
13    codigo_proveedor: "PROV-009", nombre: "Mattel Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Jennifer Brown", email: "jbrown@mattel.com", telefono: "800-441-5447" },
14    codigo_proveedor: "PROV-010", nombre: "Bissell Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Hogar", contacto: { nombre: "Thomas Garcia", email: "tgarcia@bissell.com", telefono: "800-441-5447" },
15    codigo_proveedor: "PROV-011", nombre: "Johnson & Johnson", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Farmacia", contacto: { nombre: "Randa White", email: "rwhite@jnj.com", telefono: "800-441-5447" },
16    codigo_proveedor: "PROV-012", nombre: "LEGO Group", pais_origen: "Dinamarca", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Anders Nielsen", email: "anielsen@lego.com", telefono: "800-441-5447" },
17    codigo_proveedor: "PROV-013", nombre: "Nautilus Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Deportes", contacto: { nombre: "Chris Taylor", email: "ctaylor@nautilusinc.com", telefono: "800-441-5447" },
18    codigo_proveedor: "PROV-014", nombre: "Walmart Private Label", pais_origen: "El Salvador", tipo_producto: "Varios", contacto: { nombre: "Carlos Mejia", email: "cmejia@walmart.com", telefono: "800-441-5447" },
19    codigo_proveedor: "PROV-015", nombre: "Hasbro Inc.", pais_origen: "Estados Unidos", tipo_producto: "Juguetes", contacto: { nombre: "Patricia Moore", email: "pmoore@hasbro.com", telefono: "800-441-5447" },
20  ])

```

Figura 18. Inserción de Proveedores

El script de proveedores fue desarrollado para registrar la información correspondiente a las empresas encargadas del suministro de productos comercializados por Walmart.

Cada documento almacena datos relacionados con la identificación del proveedor, información de contacto y otros atributos relevantes para la gestión de abastecimiento. La existencia de esta colección permite establecer una representación más completa del funcionamiento de una organización comercial.

La incorporación de proveedores dentro de la base de datos contribuye a enriquecer el modelo desarrollado y acerca el proyecto a un escenario empresarial real.

r. Inserción de Empleados

```

00_insert_empleados.js X
scripts > # 00_insert_empleados.js > ...
1 db.createCollection("empleados")
2
3 db.empleados.insertMany([
4   { codigo_empleado: "EMP-001", nombre: "Carlos Mendoza", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1001, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2018-03-15"),
5   { codigo_empleado: "EMP-002", nombre: "Maria Reyes", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1002, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2019-06-01"),
6   { codigo_empleado: "EMP-003", nombre: "Jorge Flores", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1003, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2017-11-20"),
7   { codigo_empleado: "EMP-004", nombre: "Ana Gutierrez", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 1004, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2020-01-10"),
8   { codigo_empleado: "EMP-005", nombre: "Roberto Perez", puesto: "Gerente de Tienda", sucursal_id: 9001, turno: "Completo", salario: 1200.00, fecha_contratacion: new Date("2019-03-22"),
9   { codigo_empleado: "EMP-006", nombre: "Lucia Hernandez", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1001, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2021-05-10"), contacto: {
10  { codigo_empleado: "EMP-007", nombre: "Jose Ramon Castro", puesto: "Cajero", sucursal_id: 1001, turno: "Tarde", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-02-14"), contacto: {
11  { codigo_empleado: "EMP-008", nombre: "Diana Melara", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1002, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2021-08-30"), contacto: { tel
12  { codigo_empleado: "EMP-009", nombre: "Pedro Vasquez", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1002, turno: "Manana", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2023-01-15"), contacto: {
13  { codigo_empleado: "EMP-010", nombre: "Sofia Morales", puesto: "Reponedora", sucursal_id: 1003, turno: "Tarde", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2022-09-05"), contacto: {
14  { codigo_empleado: "EMP-011", nombre: "Eduardo Rivas", puesto: "Seguridad", sucursal_id: 1003, turno: "Noche", salario: 420.00, fecha_contratacion: new Date("2020-07-18"), contacto: {
15  { codigo_empleado: "EMP-012", nombre: "Karla Sandoval", puesto: "Atencion al Cliente", sucursal_id: 1004, turno: "Manana", salario: 400.00, fecha_contratacion: new Date("2021-11-22"),
16  { codigo_empleado: "EMP-013", nombre: "Miguel Turcios", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1004, turno: "Tarde", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2023-03-08"), contacto: {
17  { codigo_empleado: "EMP-014", nombre: "Gabriela Orellana", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1004, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-06-14"), contacto: {
18  { codigo_empleado: "EMP-015", nombre: "Nelson Campos", puesto: "Operador Logistico", sucursal_id: 9001, turno: "Completo", salario: 520.00, fecha_contratacion: new Date("2020-04-01"),
19  { codigo_empleado: "EMP-016", nombre: "Wendy Aguilar", puesto: "Operadora Logistica", sucursal_id: 9001, turno: "Manana", salario: 520.00, fecha_contratacion: new Date("2021-02-28"),
20  { codigo_empleado: "EMP-017", nombre: "Raul Bonilla", puesto: "Seguridad", sucursal_id: 1001, turno: "Noche", salario: 420.00, fecha_contratacion: new Date("2019-09-15"), contacto: {
21  { codigo_empleado: "EMP-018", nombre: "Ingrid Villalta", puesto: "Atencion al Cliente", sucursal_id: 1002, turno: "Tarde", salario: 400.00, fecha_contratacion: new Date("2022-12-01"),
22  { codigo_empleado: "EMP-019", nombre: "Francisco Diaz", puesto: "Reponedor", sucursal_id: 1001, turno: "Manana", salario: 380.00, fecha_contratacion: new Date("2023-06-28"), contacto: {
23  { codigo_empleado: "EMP-020", nombre: "Stephanie Zuniga", puesto: "Cajera", sucursal_id: 1003, turno: "Manana", salario: 450.00, fecha_contratacion: new Date("2022-04-11"), contacto: {
24  ]})

```

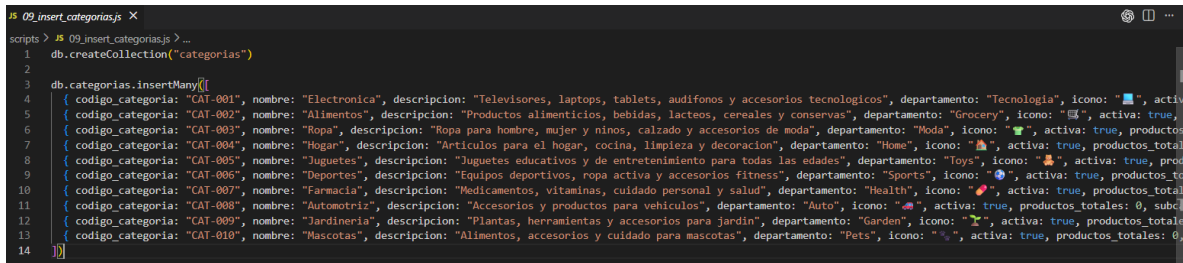
Figura 19. Inserción de Empleados

Este script permite insertar los registros correspondientes al personal que forma parte de la organización. La colección Empleados fue creada con el propósito de representar los recursos humanos involucrados en las actividades operativas y administrativas de la empresa.

La información almacenada puede incluir datos como nombre, cargo, sucursal asignada y otros atributos relevantes para la gestión interna del negocio.

La implementación de esta colección amplía las capacidades del modelo de datos y permite representar de forma más completa las operaciones de Walmart.

s. Inserción de Categorías



```

1 db.createCollection("categorias")
2
3 db.categorias.insertMany([
4   { codigo_categoria: "CAT-001", nombre: "Electronica", descripcion: "Televisores, laptops, tablets, audifonos y accesorios tecnologicos", departamento: "Tecnologia", icono: "📺", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
5   { codigo_categoria: "CAT-002", nombre: "Alimentos", descripcion: "Productos alimenticios, bebidas, lacteos, cereales y conservas", departamento: "Grocery", icono: "🍌", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
6   { codigo_categoria: "CAT-003", nombre: "Ropa", descripcion: "Ropa para hombre, mujer y niños, calzado y accesorios de moda", departamento: "Moda", icono: "👕", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
7   { codigo_categoria: "CAT-004", nombre: "Hogar", descripcion: "Artículos para el hogar, cocina, limpieza y decoración", departamento: "Home", icono: "🏠", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
8   { codigo_categoria: "CAT-005", nombre: "Juguetes", descripcion: "Juguetes educativos y de entretenimiento para todas las edades", departamento: "Toys", icono: "🧸", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
9   { codigo_categoria: "CAT-006", nombre: "Deportes", descripcion: "Equipos deportivos, ropa activa y accesorios fitness", departamento: "Sports", icono: "🏃", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
10  { codigo_categoria: "CAT-007", nombre: "Farmacia", descripcion: "Medicamentos, vitaminas, cuidado personal y salud", departamento: "Health", icono: "💊", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
11  { codigo_categoria: "CAT-008", nombre: "Automotriz", descripcion: "Accesorios y productos para vehículos", departamento: "Auto", icono: "🚗", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
12  { codigo_categoria: "CAT-009", nombre: "Jardinería", descripcion: "Plantas, herramientas y accesorios para jardín", departamento: "Garden", icono: "🌱", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
13  { codigo_categoria: "CAT-010", nombre: "Mascotas", descripcion: "Alimentos, accesorios y cuidado para mascotas", departamento: "Pets", icono: "🐾", activa: true, productos_totales: 0, subcategorias_totales: 0 },
14 ])

```

Figura 20. Inserción de Categorías

El script de categorías tiene como finalidad registrar los diferentes grupos o clasificaciones utilizadas para organizar los productos dentro de la base de datos.

La correcta categorización de los artículos facilita la realización de búsquedas, filtrados y consultas específicas relacionadas con determinadas líneas de productos. Además, permite mantener una estructura más organizada y comprensible para los usuarios encargados de administrar la información.

La colección Categorías funciona como un elemento de apoyo para la clasificación lógica del catálogo comercial.

t. Inserción de Devoluciones

The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a script editor on the right. The file explorer shows a project named 'WalmartDBProyectoFinal_Emerson_Alicia_Roberto-Soft31A' with a 'json' folder containing various database schema files. The script editor shows a JavaScript file named '10_insert_devoluciones.js' with the following code:

```

1 db.createCollection("devoluciones")
2
3 db.devoluciones.insertMany([
4
5   {
6     codigo_devolucion: "DVL-0001",
7     ticket_id: "TKT-0004",
8     cliente_id: "emerson.padilla25@itca.edu.sv",
9     sucursal_id: 9001,
10    canal_compra: "online",
11    canal_devolucion: "online",
12    fecha_compra: new Date("2025-01-15"),
13    fecha_solicitud: new Date("2025-01-20"),
14    fecha_resolucion: new Date("2025-01-22"),
15    productos: [
16      { sku: "ELEC-002", nombre: "Laptop HP 15.6\" Intel Core i5", cantidad: 1, precio_unitario: 549.00, motivo: "Equipo no enciende",
17      },
18      { sku: "HOGAR-004", nombre: "Lampara de Escritorio LED Mainstays", cantidad: 1, precio_unitario: 12.97, motivo: "Color recibido incorrecto"
19      },
20    ],
21    motivo_general: "producto defectuoso",
22    metodo_reembolso: "tarjeta debito",
23    monto_total: 549.00,
24    estado: "reembolsada",
25    requiere_inspeccion: true,
26    empleado_autoriza: "EMP-005",
27    observaciones: "Reembolso completo aprobado despues de diagnostico tecnico."
28   },
29   {
30     codigo_devolucion: "DVL-0002",
31     ticket_id: "TKT-0008",
32     cliente_id: "diana.reyes@hotmail.com",
33     sucursal_id: 9001,
34     canal_compra: "online",
35     canal_devolucion: "tienda",
36     fecha_compra: new Date("2025-02-05"),
37     fecha_solicitud: new Date("2025-02-10"),
38     fecha_resolucion: new Date("2025-02-10"),
39     productos: [
40       { sku: "HOGAR-004", nombre: "Lampara de Escritorio LED Mainstays", cantidad: 1, precio_unitario: 12.97, motivo: "Color recibido incorrecto"
41       },
42       { sku: "ELEC-002", nombre: "Laptop HP 15.6\" Intel Core i5", cantidad: 1, precio_unitario: 549.00, motivo: "Equipo no enciende",
43       },
44     ],
45     motivo_general: "producto incorrecto",
46     metodo_reembolso: "saldo tienda",
47     monto_total: 12.97,
48     estado: "reembolsada",
49     requiere_inspeccion: false,
50     empleado_autoriza: "EMP-003",
51     observaciones: "Cliente acepto saldo de tienda para compra posterior."
52   }
53 ], { ordered: true })

```

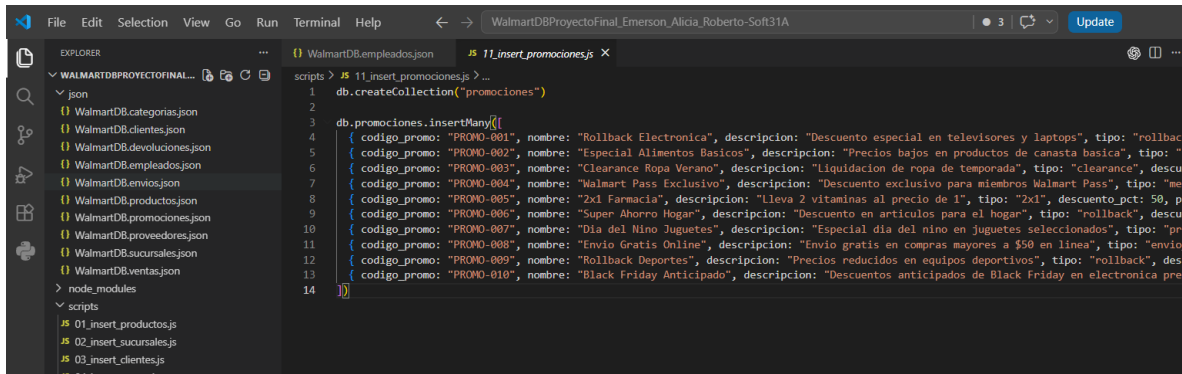
Figura 21. Inserción de Devoluciones

Este script fue desarrollado para registrar las devoluciones realizadas por los clientes después de efectuar una compra.

La colección Devoluciones permite llevar un control sobre los productos retornados, las razones asociadas a cada devolución y la relación existente con las ventas previamente registradas.

La incorporación de este proceso dentro de la base de datos proporciona una representación más realista de las operaciones comerciales y permite generar análisis relacionados con la satisfacción de los clientes y el control de calidad de los productos.

u. Inserción de Promociones



```

1 db.createCollection('promociones')
2
3
4 db.promociones.insertMany([
5   {codigo_promo: "PRON0-001", nombre: "Rollback Electronica", descripcion: "Descuento especial en televisores y laptops", tipo: "rollback", descuento_pct: 50},
6   {codigo_promo: "PRON0-002", nombre: "Especial Alimentos Basicos", descripcion: "Precios bajos en productos de canasta basica", tipo: "rollback", descuento_pct: 30},
7   {codigo_promo: "PRON0-003", nombre: "Clearance Ropa Verano", descripcion: "Liquidacion de ropa de temporada", tipo: "clearance", descuento_pct: 40},
8   {codigo_promo: "PRON0-004", nombre: "Walmart Pass Exclusivo", descripcion: "Descuento exclusivo para miembros Walmart Pass", tipo: "new", descuento_pct: 10},
9   {codigo_promo: "PRON0-005", nombre: "2x1 Farmacia", descripcion: "Lleva 2 vitaminas al precio de 1", tipo: "2x1", descuento_pct: 50},
10  {codigo_promo: "PRON0-006", nombre: "Super Ahorro Hogar", descripcion: "Descuento en articulos para el hogar", tipo: "rollback", descuento_pct: 20},
11  {codigo_promo: "PRON0-007", nombre: "Dia del Nino Juguetes", descripcion: "Especial dia del nino en juguetes seleccionados", tipo: "pre", descuento_pct: 15},
12  {codigo_promo: "PRON0-008", nombre: "Envio Gratis Online", descripcion: "Envio gratis en compras mayores a $50 en linea", tipo: "envio", descuento_pct: 0},
13  {codigo_promo: "PRON0-009", nombre: "Rollback Deportes", descripcion: "Precios reducidos en equipos deportivos", tipo: "rollback", descuento_pct: 25},
14  {codigo_promo: "PRON0-010", nombre: "Black Friday Anticipado", descripcion: "Descuentos anticipados de Black Friday en electronica", tipo: "rollback", descuento_pct: 35}
15 ])
  
```

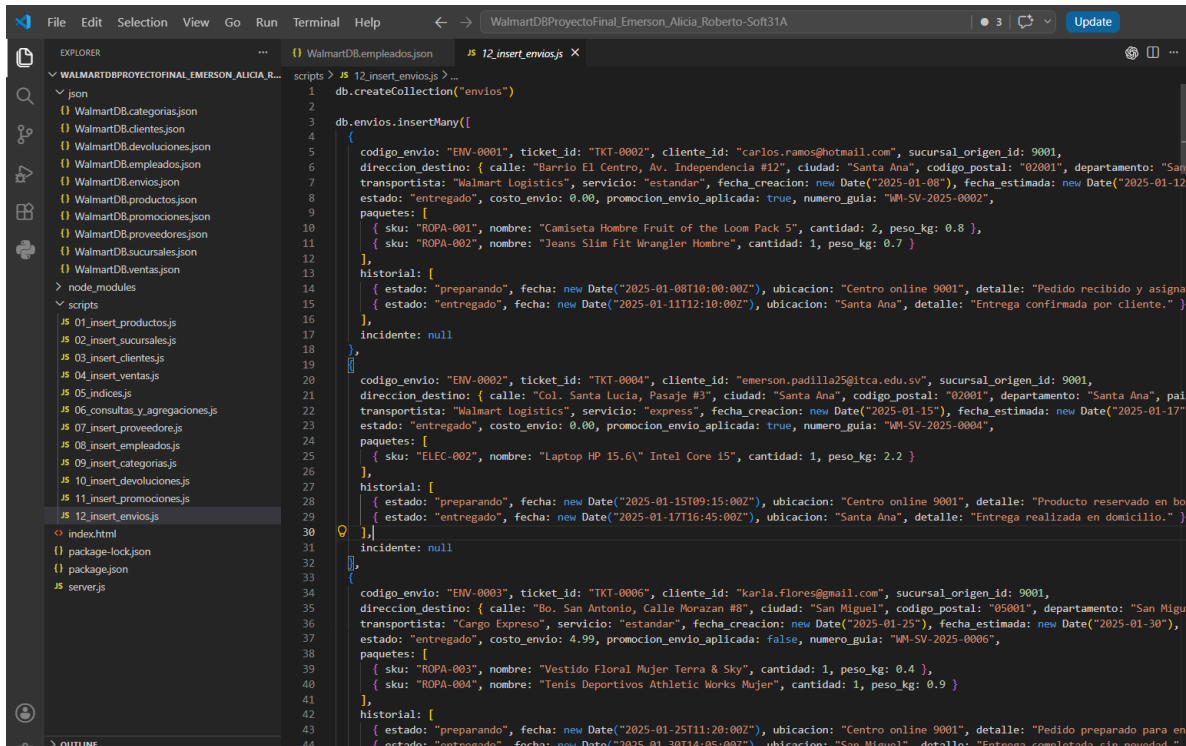
Figura 22. Inserción de Promociones

El objetivo de este script es registrar las promociones disponibles para determinados productos dentro de la tienda.

Las promociones constituyen una herramienta importante para incentivar las ventas y aumentar la rotación de inventario. Por esta razón, la base de datos incorpora una colección específica destinada al almacenamiento de descuentos, ofertas especiales y campañas promocionales.

La información almacenada permite realizar consultas relacionadas con productos en promoción y analizar el impacto potencial de estas estrategias comerciales.

v. Inserción de Envíos



```

1 db.createCollection("envios")
2
3 db.envios.insertMany([
4   {
5     codigo_envio: "ENV-0001", ticket_id: "TKT-0002", cliente_id: "carlos.ramos@hotmail.com", sucursal_origen_id: 9001,
6     direccion_destino: { calle: "Barrio El Centro, Av. Independencia #12", ciudad: "Santa Ana", codigo_postal: "02001", departamento: "San
7     transportista: "Walmart Logistics", servicio: "estandar", fecha_creacion: new Date("2025-01-08"), fecha_estimada: new Date("2025-01-12"),
8     estado: "entregado", costo_envio: 0.00, promocion_envio_aplicada: true, numero_guia: "WM-SV-2025-0002",
9     paquetes: [
10      { sku: "ROPA-001", nombre: "Camiseta Hombre Fruit of the Loom Pack 5", cantidad: 2, peso_kg: 0.8 },
11      { sku: "ROPA-002", nombre: "Jeans Slim Fit Wrangler Hombre", cantidad: 1, peso_kg: 0.7 }
12    ],
13     historial: [
14      { estado: "preparando", fecha: new Date("2025-01-08T10:00:00Z"), ubicacion: "Centro online 9001", detalle: "Pedido recibido y asigna
15      { estado: "entregado", fecha: new Date("2025-01-11T12:10:00Z"), ubicacion: "Santa Ana", detalle: "Entrega confirmada por cliente." }
16    ],
17     incidente: null
18   },
19   {
20     codigo_envio: "ENV-0002", ticket_id: "TKT-0004", cliente_id: "emerson.padilla25@itca.edu.sv", sucursal_origen_id: 9001,
21     direccion_destino: { calle: "Col. Santa Lucía, Pasaje #3", ciudad: "Santa Ana", codigo_postal: "02001", departamento: "Santa Ana", pa
22     transportista: "Walmart Logistics", servicio: "express", fecha_creacion: new Date("2025-01-15"), fecha_estimada: new Date("2025-01-17"),
23     estado: "entregado", costo_envio: 0.00, promocion_envio_aplicada: true, numero_guia: "WM-SV-2025-0004",
24     paquetes: [
25      { sku: "ELEC-002", nombre: "Laptop HP 15.6" Intel Core i5", cantidad: 1, peso_kg: 2.2 }
26    ],
27     historial: [
28      { estado: "preparando", fecha: new Date("2025-01-15T09:15:00Z"), ubicacion: "Centro online 9001", detalle: "Producto reservado en bo
29      { estado: "entregado", fecha: new Date("2025-01-17T16:45:00Z"), ubicacion: "Santa Ana", detalle: "Entrega realizada en domicilio." }
30    ],
31     incidente: null
32   },
33   {
34     codigo_envio: "ENV-0003", ticket_id: "TKT-0006", cliente_id: "karla.flores@gmail.com", sucursal_origen_id: 9001,
35     direccion_destino: { calle: "Bo. San Antonio, Calle Morazan #8", ciudad: "San Miguel", codigo_postal: "05001", departamento: "San Migu
36     transportista: "Cargo Expreso", servicio: "estandar", fecha_creacion: new Date("2025-01-25"), fecha_estimada: new Date("2025-01-30"),
37     estado: "entregado", costo_envio: 4.99, promocion_envio_aplicada: false, numero_guia: "WM-SV-2025-0006",
38     paquetes: [
39      { sku: "ROPA-003", nombre: "Vestido Floral Mujer Terra & Sky", cantidad: 1, peso_kg: 0.4 },
40      { sku: "ROPA-004", nombre: "Tenis Deportivos Athletic Works Mujer", cantidad: 1, peso_kg: 0.9 }
41    ],
42     historial: [
43      { estado: "preparando", fecha: new Date("2025-01-25T11:20:00Z"), ubicacion: "Centro online 9001", detalle: "Pedido preparado para en
44      { estado: "entregado", fecha: new Date("2025-01-30T14:05:00Z"), ubicacion: "San Miguel", detalle: "Entrega completada sin novedad." }
45    ],
46     incidente: null
47   }
48 ])
  
```

Figura 23. Inserción de Envíos

El script de envíos permite registrar la información relacionada con la distribución y entrega de productos asociados a las ventas realizadas.

La colección Envíos almacena datos que facilitan el seguimiento de los pedidos y permiten representar una parte importante de la logística comercial. Entre los datos gestionados pueden encontrarse estados de envío, fechas de entrega y referencias relacionadas con las órdenes procesadas.

La incorporación de esta colección fortalece el modelo desarrollado y permite representar de forma más completa el flujo de operaciones existente dentro de una empresa de gran escala como Walmart.

Mongo DB Interfaz

MongoDB Compass - localhost:27017/WalmartDB

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- Biblioteca
- Empresa
- Libreria
- WalmartDB
 - categorias
 - clientes
 - devoluciones
 - empleados
 - envios
 - productos
 - promociones
 - proveedores
 - sucursales
 - ventas
- admin
- config
- local

WalmartDB

Open MongoDB shell Create collection Refresh

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
categorias	-	20.45 KB	3.33 KB	10	312.00 B	3	61.44 KB
clientes	-	20.45 KB	9.67 KB	30	322.00 B	3	61.44 KB
devoluciones	-	4.10 KB	0 B	0	0 B	4	16.38 KB
empleados	-	20.45 KB	5.24 KB	20	261.00 B	4	81.92 KB
envios	-	4.10 KB	0 B	0	0 B	4	16.38 KB
productos	-	24.58 KB	14.36 KB	40	353.00 B	4	81.92 KB
promociones	-	20.45 KB	3.89 KB	10	389.00 B	3	61.44 KB
proveedores	-	20.45 KB	4.83 KB	15	321.00 B	3	61.44 KB
sucursales	-	36.05 KB	6.40 KB	6	1.10 KB	3	110.59 KB
ventas	-	24.58 KB	18.18 KB	40	454.00 B	5	102.40 KB

Interfaz de resolución de BD

Walmart El Salvador - Sistema

Sistema de Gestión Integrado - El Salvador

6 Sucursales 40 Tickets Admin

Buscar registros en la vista activa...

Dashboard Productos Ventas Clientes Sucursales Empleados Proveedores Categorías Promociones Devoluciones Envíos

PRODUCTOS	TICKETS VENTA	CLIENTES	PROVEEDORES	EMPLEADOS	PROMOS
40 Catálogo activo	40 Transacciones	30 Registrados	15 Homologados	20 En nómina	10 Campañas activas

Últimas Ventas Procesadas en el Sistema

TICKET	CANAL	CLIENTE ASOCIADO	TOTAL PAGADO	ESTADO ENVÍO
TKT-0001	física	maria.hernandez@gmail.com	\$522.88	entregado
TKT-0002	online	carlos.ramos@hotmail.com	\$54.91	entregado
TKT-0003	física	ana.lopez@gmail.com	\$294.94	entregado
TKT-0004	online	emerson.padilla25@itca.edu.sv	\$549.00	entregado
TKT-0005	física	luis.martinez@yahoo.com	\$29.50	entregado
TKT-0006	online	karla.flores@gmail.com	\$37.97	entregado

RESULTADOS OBTENIDOS

El desarrollo del proyecto permitió implementar satisfactoriamente una base de datos no relacional utilizando MongoDB, tomando como referencia los procesos de gestión de inventario, ventas y administración comercial de una tienda Walmart.

Durante la ejecución del proyecto se logró diseñar una estructura de datos organizada mediante colecciones especializadas que representan diferentes áreas operativas de la empresa. Entre ellas se incluyen productos, categorías, clientes, ventas, sucursales, proveedores, empleados, promociones, devoluciones y envíos, permitiendo modelar de forma integral las principales actividades comerciales desarrolladas dentro de una cadena de supermercados.

Asimismo, se desarrollaron scripts en JavaScript para automatizar la inserción de datos en cada colección, lo que facilitó la carga masiva de información y permitió mantener un proceso ordenado durante la implementación de la base de datos. La utilización de archivos JSON como fuente de información contribuyó a mejorar la organización y reutilización de los datos empleados en las pruebas.

Otro resultado importante fue la implementación de índices para optimizar las consultas realizadas sobre determinadas colecciones. Esta funcionalidad permitió mejorar la velocidad de recuperación de información y evidenciar la importancia de las técnicas de optimización en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos.

De igual forma, se desarrollaron consultas y pipelines de agregación que permitieron obtener información estadística y reportes relacionados con las ventas, los productos y otros elementos almacenados dentro de la base de datos. Estas

operaciones demostraron la capacidad de MongoDB para realizar análisis de información sin necesidad de herramientas externas.

Finalmente, las pruebas realizadas durante el desarrollo permitieron verificar el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD, las consultas avanzadas y los procesos de agregación, confirmando que la base de datos cumple con los objetivos establecidos al inicio del proyecto.

CONCLUSION

El desarrollo del proyecto permitió cumplir satisfactoriamente con el objetivo de diseñar e implementar una base de datos no relacional utilizando MongoDB para modelar los procesos de gestión de inventario, ventas y administración comercial de una tienda Walmart. La estructura creada logró representar de manera organizada y funcional las principales áreas operativas de la empresa mediante el uso de colecciones especializadas que almacenan información relacionada con productos, clientes, sucursales, proveedores, empleados, promociones, devoluciones y envíos.

A través de la implementación de MongoDB fue posible comprender las ventajas que ofrecen las bases de datos NoSQL en comparación con los modelos relacionales tradicionales, especialmente en escenarios donde se requiere una mayor flexibilidad para almacenar información con estructuras variables. El uso de documentos y colecciones permitió diseñar un modelo adaptable a las necesidades del proyecto, facilitando el almacenamiento y la gestión de grandes volúmenes de datos de forma eficiente.

La utilización de operaciones CRUD, consultas especializadas, índices y procesos de agregación contribuyó significativamente al fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante el módulo. Estas herramientas permitieron no solo administrar la información almacenada, sino también obtener reportes y análisis que demuestran el potencial de MongoDB para apoyar procesos de toma de decisiones basados en datos.

Asimismo, el desarrollo de scripts en JavaScript y la organización de los archivos dentro de Visual Studio Code permitieron mantener una estructura ordenada del proyecto, facilitando la documentación, reutilización y mantenimiento de cada uno de los componentes implementados. Esta metodología de trabajo contribuyó a garantizar una mayor claridad durante las etapas de desarrollo y prueba de la base de datos.

Finalmente, puede concluirse que el alcance establecido al inicio del proyecto fue alcanzado de manera satisfactoria, ya que se logró construir una base de datos completamente funcional que integra múltiples procesos comerciales relacionados con el entorno de Walmart. El proyecto permitió aplicar de forma práctica los conocimientos teóricos estudiados en el módulo y demostró la capacidad de las bases de datos no relacionales para resolver problemas relacionados con la gestión moderna de información empresarial.

RECOMENDACIONES

Como posible mejora futura, se recomienda complementar la base de datos desarrollada mediante la implementación de una aplicación web o de escritorio que permita interactuar con la información de manera más dinámica y amigable para los usuarios. Esto facilitaría la gestión de registros, la visualización de reportes y la administración general del sistema, acercándolo aún más a una solución utilizada en entornos empresariales reales.

También sería conveniente incorporar mecanismos de seguridad y control de acceso que permitan proteger la información almacenada. La implementación de autenticación de usuarios, asignación de roles y permisos específicos contribuiría a garantizar la integridad de los datos y a restringir el acceso únicamente al personal autorizado.

Otra recomendación importante consiste en ampliar el modelo de datos mediante la incorporación de funcionalidades adicionales relacionadas con proveedores, control avanzado de inventarios, gestión de pagos, programas de fidelización de clientes y seguimiento detallado de pedidos. Estas mejoras permitirían representar con mayor precisión la complejidad de las operaciones desarrolladas por una empresa de gran escala como Walmart.

Asimismo, se recomienda realizar pruebas utilizando un volumen de datos considerablemente mayor al empleado durante el desarrollo académico del proyecto. Esto permitiría evaluar con mayor precisión el comportamiento de la base

de datos ante escenarios de alta demanda y analizar el impacto de los índices y las consultas sobre el rendimiento general del sistema.

Finalmente, sería recomendable explorar opciones de implementación en entornos de nube compatibles con MongoDB, aprovechando características como la escalabilidad, disponibilidad y respaldo automático de la información. De esta manera, el proyecto podría evolucionar hacia una solución más robusta y preparada para atender necesidades empresariales de mayor complejidad.